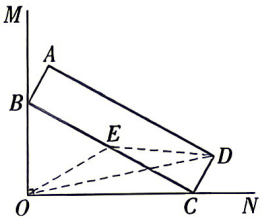
模型训练

1. 答案：B

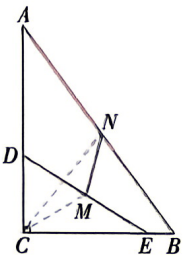
解析：观察图形可发现矩形 $ABCD$ 的形状不变，且顶点 B，C 分别在 OM，ON 上滑动，符合“滑梯”模型的图形，故取 BC 的中点 E，可得当 O，D，E 三点共线时，点 D 到点 O 的距离最大，过程如下：取 BC 的中点 E，连接 OD，OE，DE，如图所示：



∵ $OD \leqslant OE+DE$，∴ 当 O，D，E 三点共线时，点 D 到点 O 的距离最大，此时，$OD=OE+DE$（“滑梯”模型）.∵ $\angle MON=90°$，∴ $\triangle BOC$ 是直角三角形.∵ 点 E 是 BC 的中点，$BC=24$，∴ $OE=CE=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}\times 24=12$.∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，∴ $\angle ECD=90°$，由勾股定理，得 $DE=\sqrt{CD^2+CE^2}=\sqrt{5^2+12^2}=13$，∴ OD 的最大值为 $OE+DE=12+13=25$.

2. 答案：B

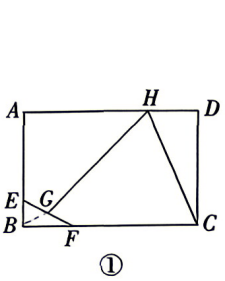
解析：观察图形可发现 M，N 都是直角三角形斜边上的中点，其题目所求为线段 MN 的最小值，符合“滑梯”模型中求最小值的情况，故连接 CM，CN，可解得当 C，M，N 三点在同一条直线上时，MN 取最小值，过程如下：



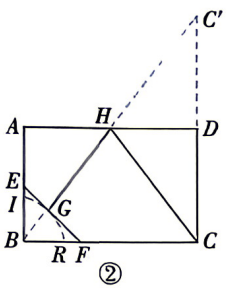
如图，连接 CM，CN，则当 C，M，N 三点在同一条直线上时，MN 取最小值（“滑梯”模型）.∵ $\angle ACB=90°$，$AB=10$，$DE=4$，点 M，N 分别是 DE，AB 的中点，∴ $CN=\frac{1}{2}AB=5$，$CM=\frac{1}{2}DE=2$，∴ MN 的最小值为 $5-2=3$.

3. 答案：B

解析：观察图形可得 EF 的长度为定值，且 E，F 分别在 AB，BC 上滑动，符合“滑梯”模型的图形，由模型延伸可知点 G 在以 B 为圆心，以 1 为半径的圆上运动，故问题转化为“将军饮马”问题，作点 C 关于 AD 的对称点 C'，将问题转化为折线段最短问题，并结合圆的相关知识求解，过程如下：在矩形 $ABCD$ 中，$AB=CD=4$，$AD=BC=6$，$\angle ABC=\angle BCD=90°$.∵ 点 E，F 分别是 AB，BC 边上的两动点，且 $EF=2$，点 G 为 EF 的中点，如图①，连接 BG，



①



②

∴ $BG=\frac{1}{2}EF=1$，∴ 点 G 在以 B 为圆心，以 1 为半径的上运动（“滑梯”模型），如图②，作点 C 关于 AD 的对称点 C'，连接 $C'B$ 交 AD 于点 H，交 $\overset{\frown}{IR}$ 于点 G，∴ $CH=C'H$，∴ 此时 $C'G=GH+C'H=GH+CH$ 的值最小.∵ $C'C=2CD=8$，$C'B^2=BC^2+C'C^2$，∴ $C'B=\sqrt{6^2+8^2}=10$，∴ $GH+CH=C'B-BG=10-1=9$，∴ $GH+CH$ 的最小值为 9.

4. 答案：A

解析：题目所求为 DH 长度的最小值，又因为 D 为定点，故找到 H 点隐藏的条件就是解决问题的关键，由图形可发现 $\angle AHB=90°$，H 作为直角顶点，可根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半，取 AB 的中点 O，连接 OH，得到 $OH=\frac{1}{2}AB=2$，接下来就是参照“滑梯”模型的思想，根据三角形的三边关系可知当 O，D，H 三点共线时，DH 的长度最小，求解即可，过程如下：

在正方形 $ABCD$ 中，$AB=AD=CD$，$\angle BAD=\angle CDA$，$\angle ADG=\angle CDG$，在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DCF$ 中，$\begin{cases}AB=DC,\\ \angle BAE=\angle CDF,\\ AE=DF,\end{cases}$

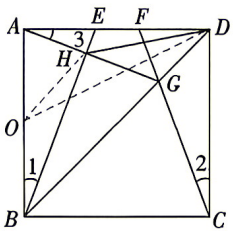
∴ $\triangle ABE\cong\triangle DCF$（SAS），∴ $\angle 1=\angle 2$.

在 $\triangle ADG$ 和 $\triangle CDG$ 中，$\begin{cases}AD=CD,\\ \angle ADG=\angle CDG,\\ DG=DG,\end{cases}$

∴ $\triangle ADG\cong\triangle CDG$（SAS），∴ $\angle 2=\angle 3$，∴ $\angle 1=\angle 3$.

∵ $\angle BAH+\angle 3=\angle BAD=90°$，∴ $\angle 1+\angle BAH=90°$，∴ $\angle AHB=180°-90°=90°$.

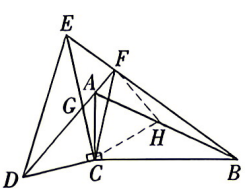
如图，取 AB 的中点 O，连接 OH，OD，则 $OH=AO=\frac{1}{2}AB=2$.在 Rt$\triangle AOD$ 中，$OD=\sqrt{OA^2+AD^2}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$，



根据三角形的三边关系，$OH+DH\geqslant OD$，∴ 当 O，D，H 三点共线时，DH 的长度最小（“滑梯”模型），DH 长度的最小值 $=OD-OH=2\sqrt{5}-2$.

5. 答案：$2\sqrt{5}$

解析：题干中出现直角三角形的条件和求解线段最值的问题，故可取 AB 中点尝试对线段进行转化，故取 AB 的中点 H，那么接下来可知 CH 为定值，故联想到如果 FH 也有类似的性质，就可以快速解决 CF 最值的问题，故研究 $\triangle AFB$ 的性质，过程如下：如图，取 AB 的中点 H，连接 CH，FH，设 EC，DF 交于点 G，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，∵ $AC=2$，$BC=4$，∴ $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=2\sqrt{5}$.由旋转可知，



$\triangle DCE\cong\triangle ACB$，∴ $\angle DCE=\angle ACB$，$DC=AC$，$CE=CB$，∴ $\angle DCA=\angle BCE$.∵ $\angle ADC=\frac{1}{2}(180°-\angle ACD)$，$\angle BEC=\frac{1}{2}(180°-\angle BCE)$，∴ $\angle ADC=\angle BEC$.∵ $\angle DGC=\angle EGF$，∴ $\angle DCG=\angle EFG=90°$，∴ $\angle AFB=90°$.∵ H 是 AB 的中

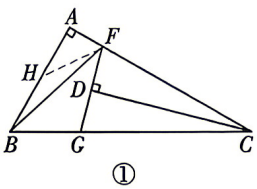
点，∴ $FH=\frac{1}{2}AB$. ∵ $\angle ACB=90°$，∴ $CH=\frac{1}{2}AB$，∴ $FH=CH=\frac{1}{2}AB=\sqrt{5}$，在△$FCH$中，$FH+CH\geqslant CF$（“滑梯”模型），当 F，C，H 在同一条直线上时，CF 有最大值 $\sqrt{5}+\sqrt{5}=2\sqrt{5}$，∴ 线段 CF 的最大值为 $2\sqrt{5}$.

6. 解析：第(1)问利用直角三角形性质和三角形内角和定理即可求得答案；第(2)问第①小问根据图形中的相关角度，故在 AB 上取点 H，连接 FH，构造出特殊的直角三角形，运用勾股定理建立方程求解即可；第②小问中，因为 CF 的长度不定，故不可以直接取 CF 中点构造斜边上的中线，作点 B 关于 AC 的对称点 B'，连接 $B'C$，AB'，$B'F$，将△DCF 补全成了一个斜边固定的直角三角形，再取中点即可解决问题，过程如下：

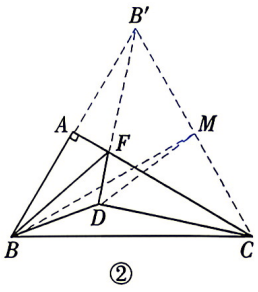
解：(1) ① ∵ $\angle FCD=\angle ABF=\alpha$，$\angle A=\angle D=90°$，∴ $\angle AFB=\angle CFD=90°-\alpha$，∴ $\angle BFD=180°-\angle AFB-\angle CFD=180°-(90°-\alpha)-(90°-\alpha)=2\alpha$.

② ∵ $\angle A=90°$，$\angle ACB=30°$，∴ $\angle ABC=60°$，∴ $\angle FBC=60°-\alpha$. 当 $BF=CF$ 时，△$ABF\cong$△DCF，∴ $\angle FBC=\angle ACB$，∴ $60°-\alpha=30°$，∴ $\alpha=30°$.

(2) ① ∵ $FD=DG$，$CD\perp FG$，∴ CD 垂直平分 FG，∴ $CF=CG$，∴ $\angle CFG=\angle CGF=\frac{180°-30°}{2}=75°$，$\angle FCD=\frac{1}{2}\angle ACB=15°$，∴ $\angle ABF=15°$，$\angle AFB=75°$. 在 AB 上取点 H，连接 FH，使 $FH=BH$，如图①，



①



②

则 $\angle BFH=\angle ABF=15°$，∴ $\angle AHF=\angle ABF+\angle BFH=30°$，∴ $FH=2AF$，设 $AF=x$，则 $BH=FH=2x$，在 Rt△AFH 中，$AH=\sqrt{FH^2-AF^2}=\sqrt{(2x)^2-x^2}=\sqrt{3}x$，∴ $AH+BH=\sqrt{3}x+2x=(2+\sqrt{3})x$. ∵ $AB=1$，∴ $(2+\sqrt{3})x=1$，∴ $x=2-\sqrt{3}$，∴ AF 的长为 $2-\sqrt{3}$.

②作点 B 关于 AC 的对称点 B'，连接 $B'C$，AB'，$B'F$，取 $B'C$ 的中点 M，连接 BM，DM，如图②，则 $\angle AFB'=\angle AFB=\angle CFD$，∴ $\angle AFB'+\angle CFB'=\angle CFD+\angle CFB'=180°$，∴ B'，F，D 三点共线. ∵ $\angle BB'C=\angle ABC=90°-30°=60°$，∴ △$BB'C$是等边三角形，∴ $B'C=B'B=2$. ∵ 点 M 是 $B'C$ 的中点，∴ $BM\perp B'C$，在 Rt△$BB'M$ 中，$BM=\sqrt{B'B^2-B'M^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$. 在 Rt△$B'CD$ 中，点 M 是斜边 $B'C$ 的中点，∴ $DM=B'M=\frac{1}{2}B'C=1$. ∵ $BD+DM\geqslant BM$（“滑梯”模型），∴ $BD\geqslant BM-DM=\sqrt{3}-1$，∴ BD 的最小值为 $\sqrt{3}-1$.

模型 70 ▸ 含 60°角的菱形

模型建构

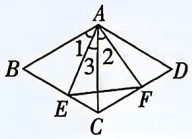
证明一：∵ 四边形 $ABCD$ 是菱形，∴ $AD\parallel BC$，$AB=AD$，$AC\perp BD$. ∵ $\angle ABC=60°$，∴ $\angle BAD=120°$，∴ △ABD 是等腰三角形，可得 $\angle ABD=30°$.

∵ 四边形 $ABCD$ 是菱形，∴ $AB=BC$. 又 ∵ $\angle ABC=60°$，所以△ABC 是等边三角形，∴ $AB=AC$.

在 Rt△ABO 中，$\angle ABD=30°$，∴ $AO=\frac{1}{2}AB$，∴ $BO=\sqrt{AB^2-AO^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}AB$，∴ $BD=\sqrt{3}AB$，∴ $AB:BC:BD=1:1:\sqrt{3}$.

∵ $S_{\triangle ABO}=\frac{1}{2}BO\cdot AO=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}BD\right)\cdot\left(\frac{1}{2}AC\right)=\frac{1}{8}AC\cdot BD$，且 $S_{菱形ABCD}=4S_{\triangle ABO}$，∴ $S_{菱形ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD$，且 $AC=AB$，$BD=\sqrt{3}AB$，∴ $S_{菱形ABCD}=\frac{\sqrt{3}}{2}AB^2=\frac{\sqrt{3}}{2}BC^2$.

证明二：如图，将 $\angle BAE$，$\angle CAF$，$\angle CAE$ 分别记作 $\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$，



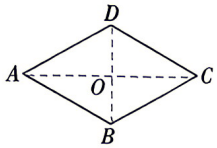
由证明一可知，△ABC 是等边三角形，同理可得△ACD 也是等边三角形，∴ $\angle 1+\angle 3=60°$，$\angle B=\angle ACD=60°$，$AB=AC$，$AC=AD$. ∵ $\angle 1+\angle 3=60°$，$\angle 2+\angle 3=60°$，∴ $\angle 1=\angle 2$.

在△ABE 和 △ACF 中，$\begin{cases}\angle 1=\angle 2,\\ AB=AC,\\ \angle B=\angle ACD=60°,\end{cases}$ ∴ △$ABE\cong$△ACF(ASA)，∴ $AE=AF$. ∵ $\angle 3+\angle 2=60°$，$\angle 2+\angle FAD=60°$，∴ $\angle 3=\angle FAD$. 在 △ACE 和 △ADF 中，$\begin{cases}AC=AD,\\ \angle 3=\angle FAD,\\ AE=AF,\end{cases}$ ∴ △$ACE\cong$△ADF(SAS).

模型训练

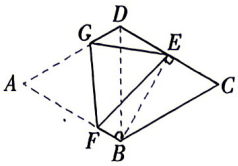
1. 答案：B

解析：题目的图形为菱形 $ABCD$ 且有一角为 60°，所以可以根据基础模型的相关内容，连接对角线，构造出等边三角形加以求解，过程如下：如图所示，$\angle BAD=60°$，连接 AC，BD 交于点 O，∵ 四边形 $ABCD$ 是菱形，∴ $AB=BC=CD=AD$，$AC\perp BD$. 又 ∵ 菱形的周长为 16，∴ $AB=BC=CD=AD=4$，又 ∵ $\angle BAD=60°$，∴ △BAD是等边三角形（含 60° 角的菱形），∴ $AB=AD=BD=4$，∴ $DO=2$，在 Rt△AOD 中，$AO=\sqrt{AD^2-DO^2}=2\sqrt{3}$，∴ $AC=4\sqrt{3}$.



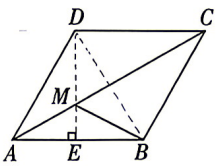
2. 答案： $\frac{7}{2}$

解析： 题目的图形为菱形 $ABCD$ 且有一角为 60°，所以连接对角线，构造出等边三角形，再结合折叠的性质、等边三角形的性质、勾股定理等内容加以求解，过程如下：如图，连接 BE，BD，∵ 四边形 $ABCD$ 为菱形，$\angle A=60°$，∴ $AB=4=BC=CD$，$\angle A=60°=\angle C$，∴ $\triangle BCD$ 是等边三角形（含 60° 角的菱形）．∵ E 是 CD 的中点，∴ $DE=2=CE$，$BE\perp CD$，$\angle EBC=30°$，∴ $BE=\sqrt{3}CE=2\sqrt{3}$．∵ $CD/\!/AB$，∴ $\angle ABE=\angle CEB=90°$，由折叠可得 $AF=EF$，∵ $EF^2=BE^2+BF^2$，∴ $EF^2=12+(4-EF)^2$，∴ $EF=\frac{7}{2}$．



3. 答案： $12\sqrt{3}$

解析： 题目的图形为菱形 $ABCD$ 且有一角为 120°，所以连接对角线，构造出等边三角形和有一角为 30° 的直角三角形，利用其性质将 $MA+MB+MD$ 转化为连续折线段最短问题加以求解，过程如下：如图，作 $DE\perp AB$ 于点 E，连接 BD，当 M 为 DE 与 AC 的交点时，$MA+MB+MD$ 的值最小．∵ 菱形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=120°$，∴ $\angle DAB=60°$，∴ $\triangle ABD$ 为等边三角形，∴ $AB=AD=BD=12$，$\angle MAE=\frac{1}{2}\angle BAD=30°$（含 60° 角的菱形），$\angle ADE=\frac{1}{2}\angle ADB=30°$，∴ $AM=2ME$，$AE=\frac{1}{2}AD=6$．∵ $MD=MB$，∴ $MA+MB+MD=2ME+2MD=2(ME+MD)=2DE$，当 E，M，D 三点共线且 DE 最短时取得最小值，即 $DE\perp AB$．∴ $DE=\sqrt{AD^2-AE^2}=\sqrt{12^2-6^2}=6\sqrt{3}$，∴ $2DE=12\sqrt{3}$，∴ $MA+MB+MD$ 的最小值为 $12\sqrt{3}$．



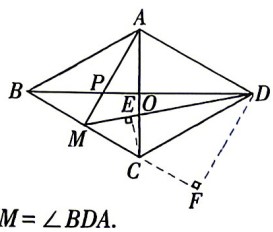
4. 答案： $\frac{3\sqrt{7}}{7}$

解析： 题目的图形只有菱形 $ABCD$，未出现 120° 或 60° 的角，故需要判断该菱形是否有这样的条件且有一角为 120°，故利用菱形对角线垂直、角平分线和 $\angle BAM=\angle BDC$，最终推出 $\triangle ABC$ 是等边三角形，确定了这是含有 60° 角的菱形，即可得到图形中一系列的等边三角形和有一角为 30° 的直角三角形，再进行求解，过程如下：

如图，过点 C 作 $CE\perp MD$，过点 D 作 $DF\perp BC$，交 BC 的延长线于点 F，∵ AM 平分 $\angle BAC$，∴ $\angle BAM=\angle CAM$．∵ $\angle BAM=\angle BDC$，∴ $\angle CAM=\angle BDC$．∵ 四边形 $ABCD$ 为菱形，∴ $\angle BDA=\angle BDC$，∴ $\angle CAM=\angle BDA$．∵ $AC\perp BD$，∴ $\angle BDA+\angle OAD=90°$，∴ $\angle CAM+\angle OAD=90°$，∴ $AM\perp AD$，$AM\perp BC$．∵ 在 $\triangle BAM$ 和 $\triangle CAM$ 中，

$$\begin{cases}\angle BAM=\angle CAM,\\ AM=AM,\\ \angle AMB=\angle AMC,\end{cases}$$

∴ $\triangle BAM\cong\triangle CAM$（ASA），∴ $AB=AC$，$MB=MC$，∴ $\triangle ABC$ 是等边三角形（含 60° 角的菱形），M 为 BC 的中点，∴ $\angle CAM=\angle ABD=30°$．



∵ $OP=1$，∴ $AP=2$，$AO=\sqrt{AP^2-OP^2}=\sqrt{3}$，∴ $AB=AD=2\sqrt{3}$，$BO=OD=AM=\sqrt{AB^2-AO^2}=3$，∴ $MD=\sqrt{AM^2+AD^2}=\sqrt{9+12}=\sqrt{21}$．

∵ $S_{\triangle BDC}=\frac{1}{2}\times BC\times DF=\frac{1}{2}\times BD\times OC=\frac{1}{2}\times 6\times\sqrt{3}=3\sqrt{3}$，$S_{\triangle MDC}=\frac{1}{2}\times MC\times DF=\frac{1}{2}S_{\triangle BDC}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，∴ $S_{\triangle MDC}=\frac{1}{2}\times CE\times MD=\frac{1}{2}\times CE\times\sqrt{21}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，解得 $CE=\frac{3\sqrt{7}}{7}$，即点 C 到 MD 的距离为 $\frac{3\sqrt{7}}{7}$．

模型 71 ▸ 垂美四边形与等差幂线

模型建构

证明一： ∵ $AC\perp BD$，根据勾股定理，可得 $AB^2=AO^2+BO^2$，$AD^2=AO^2+DO^2$，$CD^2=CO^2+DO^2$，$BC^2=BO^2+CO^2$，∴ $AB^2+CD^2=AO^2+BO^2+CO^2+DO^2$，$AD^2+BC^2=AO^2+DO^2+BO^2+CO^2$，∴ $AB^2+CD^2=AD^2+BC^2$．

证明二： $S_{四边形ABCD}=S_{\triangle ACD}+S_{\triangle ACB}=\frac{1}{2}AC\cdot DO+\frac{1}{2}AC\cdot BO=\frac{1}{2}AC\cdot(DO+BO)=\frac{1}{2}AC\cdot BD$．

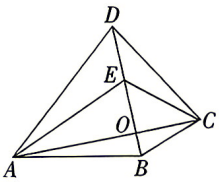
模型训练

1. 答案： 169

解析： 因为在四边形 $ABCD$ 中，$AC\perp BD$，符合垂美四边形的概念，故可以套用结论求解，过程如下：∵ 在四边形 $ABCD$ 中，$AC\perp BD$（垂美四边形），∴ $\angle AOD=\angle AOB=\angle BOC=\angle COD=90°$，∴ $AB^2+CD^2=OA^2+OB^2+OC^2+OD^2=AD^2+BC^2=5^2+12^2=169$，∴ $AB^2+CD^2=169$．

2. 答案： 16

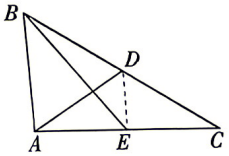
解析： 因为有 $AC\perp BD$，符合等差幂线的条件，故可以使用等差幂线，得到 AB，BC，AD，DC 之间的关系，代入数据即可求解，过程如下：如图，设 AC 与 BD 交于点 O，∵ $AC\perp BD$，在 Rt△AOE 中，$AE^2=AO^2+OE^2$，在 Rt△COE 中，$CE^2=CO^2+OE^2$，∴ $AE^2-CE^2=AO^2-CO^2$（等差幂线）．在 Rt△AOB 中，$AO^2=AB^2-OB^2$，在 Rt△COB 中，$CO^2=BC^2-OB^2$，∴ $AO^2-CO^2=AB^2-BC^2=5^2-3^2=16$，∴ $AE^2-CE^2=16$．



3. 答案： $\sqrt{5}$

解析： 题干中未直接出现垂美四边形，但是通过条件可知 $BE\perp AD$，故连接 DE，构造出垂美四边形，即可根据相关结论，求解 AB 的长度，过程如下：

如图，连接 DE，∵ D，E 分别是 $\triangle ABC$ 边 BC，AC 的中点，∴ $BD=\frac{1}{2}BC=2$，$AE=\frac{1}{2}AC=\frac{3}{2}$，$DE=\frac{1}{2}AB$．∵ 在四边形 $ABDE$ 中，有 $AD\perp BE$，∴ $AB^2+DE^2=BD^2+AE^2$（垂美四边形）．即



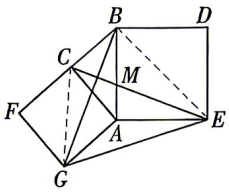
答案详解详析 第66页

$AB^2+\left(\frac{1}{2}AB\right)^2=2^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2$，得 $AB=\sqrt{5}$.

4. 解析：第(1)问根据线段垂直平分线的性质、垂美四边形的概念判断即可；第(2)问根据题目作图的内容，两个正方形共顶点，故可以根据“手拉手”模型的内容，连接 BE，CG，借助全等的性质，找到 $CE\perp BG$，然后根据垂美四边形的结论计算即可，过程如下：

解：(1)四边形 $ABCD$ 是垂美四边形，理由如下：$\because AB=AD$，$\therefore$ 点 A 在线段 BD 的垂直平分线上.$\because CB=CD$，$\therefore$ 点 C 在线段 BD 的垂直平分线上，$\therefore$ 直线 AC 是线段 BD 的垂直平分线，$\therefore AC\perp BD$，即四边形 $ABCD$ 是垂美四边形.

(2)如图，连接 BE，CG，设 AB 与 CE 交于点 M，



$\because \angle CAG=\angle BAE=90°$，$\therefore \angle CAG+\angle BAC=\angle BAE+\angle BAC$，即 $\angle GAB=\angle CAE$.

在$\triangle GAB$ 和 $\triangle CAE$ 中，$\begin{cases}AG=AC,\\ \angle GAB=\angle CAE,\\ AB=AE,\end{cases}$ $\therefore \triangle GAB\cong\triangle CAE$(SAS)，$\therefore \angle ABG=\angle AEC$.

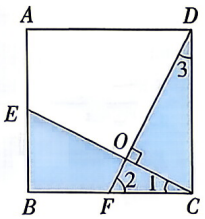
$\because \angle AEC+\angle AME=90°$，$\therefore \angle ABG+\angle BMC=90°$，即 $CE\perp BG$，$\therefore$ 四边形 $CGEB$ 是垂美四边形，$\therefore CG^2+BE^2=CB^2+GE^2$(垂美四边形).$\because AB=10$，$AC=8$，$\therefore BC^2=AB^2-AC^2=36$，$CG^2=AC^2+AG^2=128$，$BE^2=AB^2+AE^2=200$，$\therefore GE^2=128+200-36=292$，则 $GE=2\sqrt{73}$.

模型72 ▸ 正方形“十字架”模型

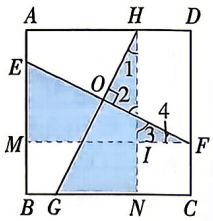
模型建构

(一)证明：如图①，记 CE，DF 交于点 O，根据正方形的性质可得 $BC=CD$，$\angle CBE=\angle DCF=90°$，$\because CE\perp DF$，$\therefore \angle COF=90°$，$\therefore \angle1+\angle2=90°$.又$\because \angle2+\angle3=90°$，$\therefore \angle1=\angle3$，在$\triangle BCE$ 和$\triangle CDF$ 中，$\begin{cases}\angle CBE=\angle DCF,\\ BC=CD,\\ \angle1=\angle3,\end{cases}$

$\therefore \triangle BCE\cong\triangle CDF$(ASA)，$\therefore CE=DF$.



①



②

(二)证明：如图②，作 $FM\perp AB$ 于点 M，$HN\perp BC$ 于点 N，FM 和 HN 交于点 I，根据正方形的性质可得，$\angle A=\angle B=\angle C=\angle D=90°$，$BC=CD$.又$\because FM\perp AB$，$HN\perp BC$，$\therefore \angle AMF=\angle HNB=90°$，$\therefore$ 四边形 $CBMF$ 和四边形 $HNCD$ 是矩形，$\therefore BC=FM$，$CD=HN$，$\therefore FM=HN$.$\because EF\perp GH$，$\therefore \angle HOF=90°$，$\therefore \angle1+\angle2=90°$，易知 $HN\perp FM$，即 $\angle HIF=90°$，$\therefore \angle3+\angle4=90°$.又$\because \angle2=\angle3$，$\therefore \angle4=\angle1$.在$\triangle EFM$ 和$\triangle GHN$ 中，$\begin{cases}\angle4=\angle1,\\ FM=HN,\\ \angle EMF=\angle GNH,\end{cases}$

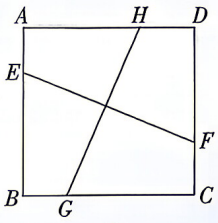
$\therefore \triangle EFM\cong\triangle GHN$(ASA)，$\therefore EF=GH$.

一题多解

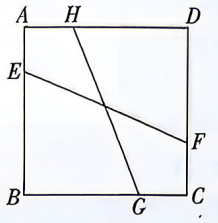
平移法(或作平行线法)：将 EF 平移，使点 F 与点 C 重合，将 HG 平移，使点 H 与点 D 重合，从而转化成(一)中的情况再证明.

思考：(1)可以.理由：如图①，根据正方形的性质可得 $BC=CD$，$\angle ABC=\angle BCD=90°$，在 Rt$\triangle BCE$ 和 Rt$\triangle CDF$ 中，$BC=CD$，$CE=DF$，$\therefore$ Rt$\triangle BCE\cong$Rt$\triangle CDF$(HL)，$\therefore \angle1=\angle3$.又$\because \angle2+\angle3=90°$，$\therefore \angle2+\angle1=90°$，$\therefore \angle COF=90°$，$\therefore CE\perp DF$.

(2)不一定.理由：如图③④，当 $EF=GH$ 时，不一定可以推出 $EF\perp GH$.



③



④

模型训练

解析：(1)根据轴对称的性质“折叠出垂直平分”，连接对应点，可以得到 $BE\perp FG$，则 BE 和 FG 构成“十字架”模型，CE 在 Rt$\triangle BCE$ 中，因此求出 BE，就能求出 CE.

(2)①根据所给图，猜测是等腰三角形或等边三角形，已知的角度条件不够，所以优先找线段之间的等量关系，补全垂直平分线可得 $FP=FA$，而 FA 和 FC 关于对角线 DB 对称(正方形的对称性)，$\therefore FA=FC$，而 PC 找不到等量关系，所以是等腰三角形.

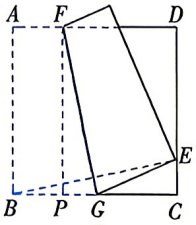
②$ME=EF-FN$，即 $ME+FN=EF$，求线段之间的等量关系，易发现三条线段之间还有一条等量关系，即 $ME+FN+EF=MN$，所以 $ME+FN=EF=\frac{1}{2}MN$，只要得到 $EF=\frac{1}{2}MN$ 即可，而 $MN=AP$，故转化为 $EF=\frac{1}{2}AP$，发现$\triangle APF$，EF 垂直平分 AP，想到斜边中线的性质，$\therefore$ 需证明 $\angle AFP=90°$，而①中得到 $FA=FP=FC$，接下来就是利用各种角度相关的性质和关系导角得到 $\angle AFP=90°$.

(3)先补全图形(一定要精准)，本小问作辅助线是难点，题目求 CM 的长，但条件里关于长度的量只有 $CG=2$，只能利用 CG 来求 CM，连接 MG，将 CM，CG 放到同一个三角形里，先猜测 CM，CG 之间的关系，可用直尺测量，发现 CM 和 CG 之间是1.4倍的关系，大概率是$\sqrt{2}$(常见无理数的值要熟悉)，求$\sqrt{2}$倍的线段关系，常常放到等腰直角三角形中去求，测量后猜测$\triangle CGM$ 是等腰直角三角形，另外注意到点 G 是中点，中点可以联想到斜边中线(上一问刚用过)、倍长中线和中位线等，倍长 MG 到点 H，得到的$\triangle CMH$ 应该也是等腰直角三角形，此时 CG 是斜边中线，问题转化为证明$\triangle CMH$ 是等腰直角三角形，观察图形发现，$\triangle CDM$ 和$\triangle CBH$ 可能全等，只要证明这两个三角形全等，就能得到 $CH=CM$，$\angle MCH=90°$，已知一对等边

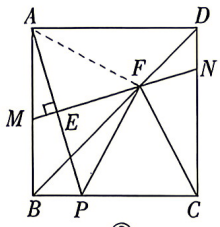
$BC=CD$，而题目中还有一个条件 $DM=MN$ 未用，观察图形，可以由 $DM=MN=BH$（“8 字型”全等）得到另一对等边，接下来只要再找到两边的夹角相等，反推回去问题就此解决.

(1)**答案：** 9

解析： ∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $\angle A=\angle ABC=\angle C=90°$，$AB=BC$，如图①，作 $FP\perp CB$ 于 P，连接 BE，则四边形 $AFPB$ 是矩形，∴ $\angle BCE=\angle FPG=90°$，由翻折知，$GF\perp BE$（正方形“十字架”模型），∴ $BE=FG=41$. 在 Rt△CBE 中，由勾股定理得 $CE=\sqrt{BE^2-BC^2}=\sqrt{41^2-40^2}=9$.



①

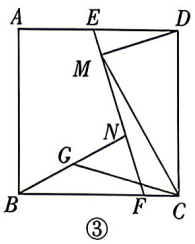


②

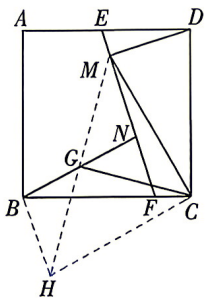
(2)①**解：** △PFC 是等腰三角形，理由如下：如图②，连接 FA，∵ 正方形 $ABCD$ 是轴对称图形，F 为对角线 BD 上一点，∴ $FA=FC$. 又 ∵ FE 垂直平分 AP，∴ $FA=FP$，∴ $FP=FC$，∴ △PFC是等腰三角形.

②**证明：** ∵ △PFC 是等腰三角形，∴ $\angle FPC=\angle FCP$. ∵ $\angle FAB=\angle FCP$，∴ $\angle FAB=\angle FPC$，∴ $\angle FAB+\angle FPB=180°$，∴ $\angle ABC+\angle AFP=360°-180°=180°$，∴ $\angle AFP=90°$，∴ $FE=\frac{1}{2}AP$，由【模型图鉴】知，$AP=MN$，∴ $EF=\frac{1}{2}MN=ME+FN$，∴ $ME=EF-FN$.

(3)**答案：** $2\sqrt{2}$　补全图形如图③所示.



③



④

解析： 如图④所示，连接 MG 并延长使得 $MG=GH$，连接 BH，CH，∵ 点 G 为 BN 的中点，∴ $BG=NG$. 又 ∵ $\angle BGH=\angle NGM$，∴ △BGH≌△NGM（SAS），∴ $BH=NM$，$\angle BHG=\angle NMG$，则 $BH\parallel NM$，∴ $\angle CBH=\angle BFE$. ∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $AD\parallel BC$，$\angle ADC=90°$，∴ $\angle BFE=\angle DEM$，$\angle CDM+\angle EDM=90°$. 又 $DM\perp EF$，∴ $\angle DEM+\angle EDM=90°$，$\angle CDM=\angle DEM$，∴ $\angle CDM=\angle BFE=\angle CBH$. ∵ $MN=DM$，∴ $BH=DM$，由正方形的性质可知，$CB=CD$，∴ △CBH≌△CDM（SAS），∴ $CH=CM$，$\angle BCH=\angle DCM$. ∵ $\angle BCD=90°$，∴ $\angle BCH+\angle BCM=\angle DCM+\angle BCM=\angle BCD=90°$，∴ △$MCH$ 是等腰直角三角形. ∵ $HG=MG$，∴ $CG\perp MH$，则△CGM 也是等腰直角三角形，则 $CG=MG$，$CM=\sqrt{CG^2+MG^2}=\sqrt{2}CG=2\sqrt{2}$.

模型 73 ▸ 中位线模型

模型建构

证明一： ∵ D，E 分别为边 AB，AC 的中点，所以 $AD=BD$，$AE=CE$. 在△ADE 和△CFE 中，$\begin{cases}AE=CE,\\ \angle AED=\angle CEF,\\ DE=FE,\end{cases}$ ∴ △ADE≌△CFE（SAS），∴ $AD=CF=BD$，$\angle EAD=\angle ECF$，∴ $CF\parallel BD$，∴ 四边形 $BCFD$ 是平行四边形，$DE\parallel BC$，$DE=\frac{1}{2}DF=\frac{1}{2}BC$. ∴ △$ADE$∽△$ABC$，$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}}=\left(\frac{DE}{BC}\right)^2=\frac{1}{4}$，∴ $S_{\triangle ADE}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$.

证明二： ∵ F 为 CD 的中点，∴ $DF=CF=\frac{1}{2}CD$. ∵ $AD\parallel BC$，∴ $\angle FDA=\angle FCG$. 在 △ADF 和 △GCF 中，$\begin{cases}\angle FDA=\angle FCG,\\ DF=CF,\\ \angle AFD=\angle GFC,\end{cases}$ ∴ △ADF≌△GCF（ASA），∴ $AD=CG$，$AF=FG$，∴ F 为 AG 的中点. 在△ABG 中，E 为 AB 的中点，F 为 AG 的中点，∴ $EF\parallel BG$，且 $EF=\frac{1}{2}BG$. ∵ $BG\parallel AD$，∴ $EF\parallel AD\parallel BC$. ∵ $EF=\frac{1}{2}BG=\frac{1}{2}(BC+CG)$，$AD=CG$，∴ $EF=\frac{1}{2}(AD+BC)$.

模型训练

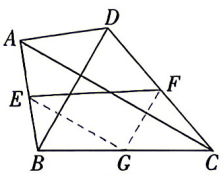
1. **答案：** 1

解析： 题干中出现了三条边的中点，故可以直接使用三角形中位线的性质，得到△ADF，△BDE，△CEF 与△ABC 的面积关系，从而得到△DEF 的面积，过程如下：

∵ 在△ABC 中，D，F 分别是 AB，AC 的中点，∴ △ADF∽△ABC（中位线模型），且 $\frac{DF}{BC}=\frac{1}{2}$，∴ $\frac{S_{\triangle ADF}}{S_{\triangle ABC}}=\left(\frac{DF}{BC}\right)^2=\frac{1}{4}$，同理可得 $S_{\triangle BDE}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$，$S_{\triangle CEF}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$，∴ $S_{\triangle DEF}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}=1$.

2. **答案：** 5

解析： 题目中的条件为在四边形中出现了对边的中点，符合“对边双中点”模型的条件，故取边的中点，构造中位线加以求解，过程如下：如图，取 BC 边的中点 G，连接 EG，FG，∵ 四边形 $ABCD$ 的面积为 24，$AC\perp BD$，∴ $AC\times BD=48$. 又 ∵ $AC+BD=14$，∴ $AC=8$，$BD=6$.

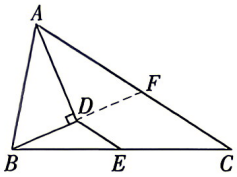


∵ E，F 分别为 AB，CD 的中点，∴ EG 是△ABC 的中位线，FG 是△BCD 的中位线，∴ $EG=\frac{1}{2}AC$，$FG=\frac{1}{2}BD$（“对边双中点”模型）. 又 $BD=6$，$AC=8$，$AC\perp BD$，∴ $EG=4$，

$FG=3$，$EG\perp FG$，∴ 在 Rt△EGF 中，由勾股定理，得 $EF=\sqrt{EG^2+GF^2}=5$.

3. 答案：2

解析： 题干中所求的 DE，其中 E 点为 BC 边的中点，为了快速求解 DE，可以尝试添加辅助线，使得 D 为某条线段的中点，结合 AD 为∠BAC 的平分线且 $AD\perp BD$，联想到等腰三角形的三线合一，故延长 BD 与 AC 交于点 F，结合相关性质求解，过程如下：



延长 BD 交 AC 于点 F，如图所示，∵ AD 平分∠BAC，∴ ∠BAD=∠FAD.∵ $AD\perp BD$，∴ ∠ADB=∠ADF=90°，∴ 在△ADB 和△ADF 中，

$$\begin{cases}\angle BAD=\angle FAD,\\ AD=AD,\\ \angle ADB=\angle ADF,\end{cases}\quad\therefore\triangle ADB\cong\triangle ADF(\text{ASA}),\therefore AB=AF=3,$$

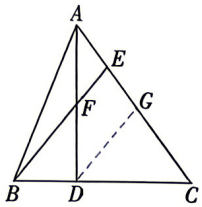
$BD=DF$，∴ $FC=AC-AF=7-3=4$，点 D 为 BF 的中点.

∵ 点 E 是 BC 的中点，∴ DE 为△BCF 的中位线（中位线模型），∴ $DE=\frac{1}{2}FC=\frac{1}{2}\times4=2$.

4. 答案：$\frac{2}{5}$

解析： 题目条件中有 F 为 AD 的中点，为了使用这个中点，需要再去找到其他的中点构造中位线求解线段长度关系，但是 E 点的位置未知，所以直接过 D 点作平行线，使 EF 成为中位线，让 E 点成为线段中点后再求解，过程如下：

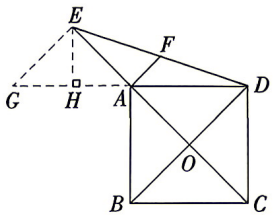
作 $DG/\!/BE$，交 AC 于点 G，如图所示.∵ F 是 AD 的中点，∴ $AF=DF$.∵ $DG/\!/BE$，∴ $\frac{AF}{DF}=\frac{AE}{EG}$，∴ $AE=EG$（中位线模型）.∵ $\frac{BD}{CD}=\frac{2}{3}$，∴ $\frac{BD}{CD}=\frac{EG}{CG}=\frac{2}{3}$，∴ $\frac{AE}{EC}=\frac{2}{5}$.



5. 答案：$\frac{\sqrt{10}}{2}$

解析： 在题目条件中可发现因为线段 AF 的端点 F 为中点，所以如果能使得 AF 为中位线，会比较容易求解 AF 的长度，所以延长 DA，使得 AF 成为中位线后，结合勾股定理加以求解，过程如下：

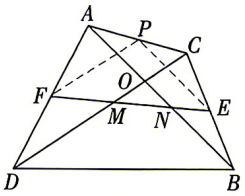
如图，延长 DA 到点 G，使 $AG=AD=3\sqrt{2}$，连接 EG，过点 E 作 AG 的垂线，垂足为 H.∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $OA=OC=OD=OB$，∠DOC=90°，∴ 在 Rt△DOC 中，由勾股定理，得 $OD^2+OC^2=DC^2$.∵ $DC=3\sqrt{2}$，∴ $OD=OC=OA=OB=3$.∵ $OE=5$，∴ $AE=OE-OA=5-3=2$.∵ F 为 DE 的中点，A 为 GD 的中点，∴ AF 为△DGE 的中位线，∴ $AF=\frac{1}{2}EG$（中位线模型）.∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ 在 Rt△EAH 中，∠EAH=∠DAC=45°，∴ Rt△EAH 是等腰直角三角形，∴ $AH=EH$，由勾股定理，得 $AH^2+EH^2=AE^2$，∴ $AH=EH=\sqrt{2}$，∴ $GH=AG-AH=3\sqrt{2}-\sqrt{2}=2\sqrt{2}$，在 Rt△$EHG$ 中，由勾股定理，得 $EG^2=EH^2+GH^2=2+8=10$，∴ $EG=\sqrt{10}$，∴ $AF=\frac{1}{2}EG=\frac{\sqrt{10}}{2}$.



6. 解析： 题干中出现了多个中点，故需要将这些中点构造成中位线，以此来求解对应线段的长度关系和位置关系.所以可以在图形里没有中点的线段上取中点，依次连接产生中位线尝试，直到能将题目所求线段的关系找出为止，过程如下：

(1)**解：** △OMN 为等腰三角形.理由：

如图①，取 AC 的中点 P，连接 PF，PE，

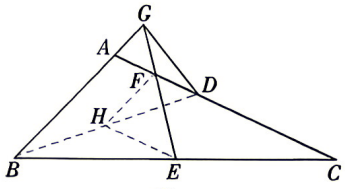


①

∵ E 为 BC 的中点，∴ $PE=\frac{1}{2}AB$，$PE/\!/AB$，∴ ∠PEF=∠ANF，同理 $PF=\frac{1}{2}CD$，$PF/\!/CD$，∴ ∠PFE=∠CME（中位线模型）.

∴ $AB=CD$，∴ $PE=PF$，∴ ∠PFE=∠PEF，∴ ∠OMN=∠ONM，∴ △OMN 为等腰三角形.

(2)**证明：** 如图②，连接 BD，取 BD 的中点 H，连接 HF，HE，∵ F 是 AD 的中点，∴ $HF/\!/AB$，$HF=\frac{1}{2}AB$，同理，$HE/\!/CD$，$HE=\frac{1}{2}CD$（中位线模型）.∵ ∠AGD=90°，点 F 为 AD 的中点，∴ GF 为 Rt△ADG 斜边上的中线，∴ $GF=AF=FD$.∵ ∠EFC=60°，∴ ∠AFG=60°，∴ △AGF 是等边三角形，∴ ∠AGF=∠HFE=60°.∵ ∠EFC=∠HEF=60°，∴ ∠HFE=∠HEF=60°，∴ $HF=HE$，∴ $AB=CD$.



②

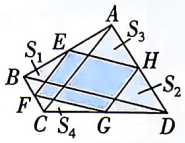
模型 74 ▸ “中点四边形”模型

模型建构

证明一：∵ E,F 分别是 AB,BC 的中点，所以 $EF\parallel AC$ 且 $EF=\frac{1}{2}AC$.∵ G,H 分别是 CD,DA 的中点，∴ $GH\parallel AC$ 且 $GH=\frac{1}{2}AC$，∴ $EF\parallel GH$ 且 $EF=GH$，∴ 四边形 $EFGH$ 是平行四边形.

证明二：∵ E,F 分别是 AB,BC 的中点，∴ $EF=\frac{1}{2}AC$.∵ G,H 分别是 CD,DA 的中点，∴ $GH=\frac{1}{2}AC$，∴ $EF+GH=AC$，同理可得 $EH+FG=BD$，∴ $C_{四边形EFGH}=EF+GH+EH+FG=AC+BD$.

证明三：如图，分别设 $\triangle BEF$，$\triangle DHG$，$\triangle AEH$，$\triangle CFG$ 的面积为 S_1,S_2,S_3,S_4.由三角形的中位线性质易知，$S_1=\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$，$S_2=\frac{1}{4}S_{\triangle ACD}$，∴ $S_1+S_2=\frac{1}{4}S_{四边形ABCD}$，同理可得 $S_3+S_4=\frac{1}{4}S_{四边形ABCD}$，∴ $S_1+S_2+S_3+S_4=\frac{1}{2}S_{四边形ABCD}$，∴ $S_{四边形EFGH}=\frac{1}{2}S_{四边形ABCD}$.



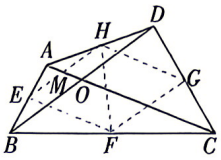
模型训练

1. 答案：B

解析：四边形 $EFGH$ 为四边形 $ABCD$ 的中点四边形，根据中点四边形模型的相关结论，即可以得到 $C_{四边形EFGH}$，$S_{四边形EFGH}$ 与四边形 $ABCD$ 的关系，过程如下：连接 AC,BD（图略），∵ E,F,G,H 分别是边 AB,BC,CD,DA 的中点（“中点四边形”模型），∴ $EH\parallel BD\parallel FG$，$EH=FG=\frac{1}{2}BD$，根据三角形中位线的相关性质，易知 $S_{\triangle AEH}=\frac{1}{4}S_{\triangle ABD}$，$S_{\triangle CFG}=\frac{1}{4}S_{\triangle CBD}$，∴ $S_{\triangle AEH}+S_{\triangle CFG}=\frac{1}{4}S_{四边形ABCD}$，同理可得 $S_{\triangle BEF}+S_{\triangle DHG}=\frac{1}{4}S_{四边形ABCD}$，∴ $S_{四边形EFGH}=\frac{1}{2}S_{四边形ABCD}$，∴ $K=\frac{S}{S_1}=2$，K 为常数.∵ E,F,G,H 分别是边 AB,BC,CD,DA 的中点，∴ $EH=FG=\frac{1}{2}BD$，$EF=HG=\frac{1}{2}AC$，∴ 四边形 $EFGH$ 的周长 $P_1=AC+BD$，若四边形 $ABCD$ 是邻边长为 1 和 2 的矩形，则 $K_1=\frac{P}{P_1}=\frac{6}{2\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$，若四边形 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，则 $K_1=\frac{P}{P_1}=\frac{4}{2\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，故 K_1 不为常数.

2. 答案：3

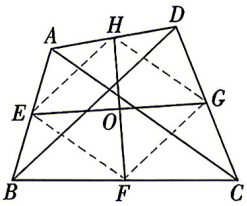
解析：根据题目描述，在连接产生“中对线”的过程中，自然产生了中点四边形 $EFGH$，所以可以套用对应结论和方法来解决.可以发现，“中对线”其实是中点四边形的对角线，所以判断出中点四边形的形状尤为重要，过程如下：如图，取四边的中点，依次连接起来，设 AC 与 EH 交于点 M（“中点四边形”模型），



∴ EH 是 $\triangle ABD$ 的中位线，∴ $EH=\frac{1}{2}BD=3$，$EH\parallel BD$，同理 $FG=\frac{1}{2}BD=3$，$FG\parallel BD$，$EF=\frac{1}{2}AC=3$，$EF\parallel AC$，$HG=\frac{1}{2}AC=3$，$HG\parallel AC$，∴ $EF\parallel HG\parallel AC$，$EF=FG=HG=HE$，∴ 四边形 $EFGH$ 是菱形.∵ $EH=\frac{1}{2}BD=3$，$EH\parallel BD$，∴ $\angle AOB=60°=\angle AME$.∵ $EF\parallel AC$，∴ $\angle FEH=\angle AME=60°$，∴ $\triangle HEF$ 为等边三角形，∴ $HF=EH=3$，∴ 较短的“中对线”的长度为 3.

3. 答案：6

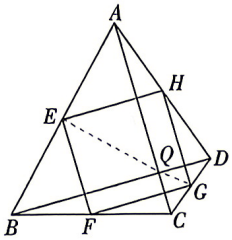
解析：题目条件中的 EG 和 FH 恰好是中点四边形 $EFGH$ 的对角线，根据四边形 $EFGH$ 的形状来判断 EG 和 FH 之间的关系，结合三角形的相关知识进行求解，过程如下：



如图，连接 EF,FG,GH,EH，设 EG,FH 的交点为 O，∵ E,H 分别是 AB,DA 的中点，∴ EH 是 $\triangle ABD$ 的中位线，∴ $EH=\frac{1}{2}BD$，同理可得 EF,FG,GH 分别是 $\triangle ABC$，$\triangle BCD$，$\triangle ACD$ 的中位线（“中点四边形”模型），∴ $EF=GH=\frac{1}{2}AC=\frac{a}{2}$，$FG=\frac{1}{2}BD=\frac{a}{2}$，∴ $EH=EF=GH=FG=\frac{a}{2}$，∴ 四边形 $EFGH$ 为菱形，∴ $EG\perp HF$，且垂足为 O，∴ $EG=2OE$，$FH=2OH$.在 $\mathrm{Rt}\triangle OEH$ 中，根据勾股定理，得 $OE^2+OH^2=EH^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2=\frac{a^2}{4}$，等式两边同时乘 4，得 $4OE^2+4OH^2=a^2$，∴ $(2OE)^2+(2OH)^2=a^2$，即 $EG^2+FH^2=a^2=36$，故 $a=6$（负值不合题意，舍去）.

4. 答案：A

解析：四边形 $EFGH$ 为四边形 $ABCD$ 的中点四边形，根据“中点四边形”模型的相关结论，再结合四边形 $ABCD$ 对角线相等且垂直，判断出四边形 $EFGH$ 的形状.为了将 AB 与 CD 和中点四边形产生联系，记 AC,BD 的交点为 Q，利用 QE,QG 将条件转化至中点四边形内，得到 EH 或 FG 的值，从而解出 BD 的长度，过程如下：



∵ E,F,G,H 分别是 AB,BC,CD,DA 的中点（“中点四边形”模型），∴ $EF=\frac{1}{2}AC=HG$，$EH=\frac{1}{2}BD=FG$，$EH\parallel BD\parallel FG$，$EF\parallel AC\parallel HG$. ∵ $AC=BD$，∴ $EF=FG=GH=EH$，∴ 四边形 $EFGH$ 是菱形. 又∵ $AC\perp BD$，∴ $EH\perp HG$，∴ 四边形 $EFGH$ 是正方形. 如图，记 AC，BD 的交点为 Q，连接 EQ，GQ，∵ $AC\perp BD$，∴ $EQ=\frac{1}{2}AB$，$QG=\frac{1}{2}CD$，∴ $EQ+QG=\frac{1}{2}(AB+CD)$. 当 E,Q,G 三点共线时，$EQ+QG$ 最小，则 $AB+CD$ 最小，此时 $EG=\frac{1}{2}(AB+CD)=\frac{\sqrt{2}}{2}$，∴ $EH^2+HG^2=EG^2=\frac{1}{2}$，∴ $EH=HG=\frac{1}{2}$，∴ $BD=2EH=1$.

5. **解析：** 在(1)和(2)中，四边形是“中方四边形”，直接套用对应结论即可求解；

在(3)中，依次取中点并连接得到四边形 $BCGE$ 的中点四边形后，想判断其形状，就需要去判断四边形 $BCGE$ 的对角线之间有何关系；在(4)中则是补齐中点，连接得到中点四边形，MN 是中点四边形的对角线，结合中点四边形的形状去探索 AC 与 MN 的关系，过程如下：

(1) **答案：** D

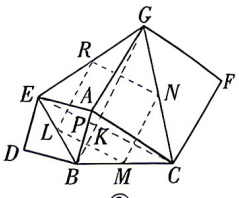
解析： ∵ 正方形的对角线相等且互相垂直，∴ 由中位线的性质可得其中点四边形的四边相等，且一个内角为直角，所以其中点四边形是正方形，∴ 正方形是“中方四边形”.

(2) **解：** $AC=BD$，$AC\perp BD$. 理由如下：

∵ 四边形 $ABCD$ 是“中方四边形”，∴ 四边形 $EFGH$ 是正方形，∴ $EF=FG=HG=EH$，$\angle EFG=\angle FGH=\angle GHE=\angle HEF=90°$.

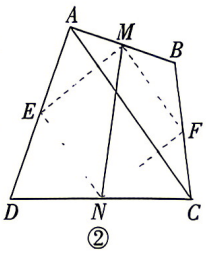
∵ E,F,G,H 分别是 AB,BC,CD,AD 的中点（“中点四边形”模型），∴ $EF=\frac{1}{2}AC$，$EF\parallel AC$，$FG=\frac{1}{2}BD$，$FG\parallel BD$，∴ $AC=BD$，$AC\perp BD$.

(3) **证明：** 如图①，设四边形 $BCGE$ 的边 BC,CG,GE,BE 的中点分别为 M,N,R,L，连接 CE 交 AB 于点 P，连接 BG 交 CE 于点 K，∵ 四边形 $BCGE$ 各边中点分别为 M,N,R,L，∴ MN,NR,RL,LM 分别是 $\triangle BCG$，$\triangle CEG$，$\triangle BGE$，$\triangle CEB$ 的中位线（“中点四边形”模型），∴ $MN\parallel BG$，$MN=\frac{1}{2}BG$，$RL\parallel BG$，$RL=\frac{1}{2}BG$，$RN\parallel CE$，$RN=\frac{1}{2}CE$，$ML\parallel CE$，$ML=\frac{1}{2}CE$，∴ $MN\parallel RL$，$MN=RL$，$RN\parallel CE\parallel ML$，$RN=ML$，∴ 四边形 $MNRL$ 是平行四边形. ∵ 四边形 $ABDE$ 和四边形 $ACFG$ 都是正方形，∴ $AE=AB$，$AG=AC$，$\angle EAB=\angle GAC=90°$，∴ $\angle EAC=\angle BAG$，∴ $\triangle EAC\cong\triangle BAG$（SAS），∴ $CE=BG$，$\angle AEC=\angle ABG$. 又∵ $RL=\frac{1}{2}BG$，$RN=\frac{1}{2}CE$，∴ $RL=RN$，∴ 平行四边形 $MNRL$ 是菱形. ∵ $\angle EAB=90°$，∴ $\angle AEP+\angle APE=90°$. 又∵ $\angle AEC=\angle ABG$，$\angle APE=\angle BPK$，∴ $\angle ABG+\angle BPK=90°$，∴ $\angle BKP=90°$. 又∵ $MN\parallel BG$，$ML\parallel CE$，∴ $\angle LMN=90°$，∴ 菱形 $MNRL$ 是正方形，即原四边形 $BCGE$ 是“中方四边形”.



①

(4) **解：** $MN=\frac{\sqrt{2}}{2}AC$，理由：如图②，记 AD,BC 的中点分别为 E,F，连接 ME，MF，EN，FN，∵ 四边形 $ABCD$ 是“中方四边形”，∵ M,N 分别是 AB,CD 的中点，∴ 四边形 $ENFM$ 是正方形（“中点四边形”模型），∴ $FM=FN$，$\angle MFN=90°$，∴ $MN=\sqrt{FM^2+FN^2}=\sqrt{2}FM$. ∵ M,F 分别是 AB,BC 的中点，∴ $FM=\frac{1}{2}AC$，∴ $MN=\frac{\sqrt{2}}{2}AC$.



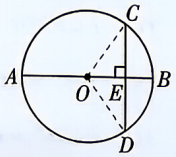
②

第九章 圆

模型75 “垂径三角形”模型（垂径定理）

模型建构

证明： 如图，连接 CO，DO. 因为 $AB\perp CD$，所以 $\triangle OEC$ 和 $\triangle OED$ 是直角三角形. 在 $\mathrm{Rt}\triangle OEC$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle OED$ 中，$\begin{cases}OC=OD,\\OE=OE,\end{cases}$ 所以 $\triangle OEC\cong\triangle OED$（HL），所以 $CE=DE$.



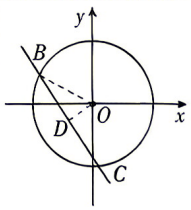
模型训练

1. **答案：** 8

解析： $OE\perp AB$，故直接利用垂径定理得到 $AE=BE=\frac{1}{2}AB$，根据勾股定理求出 AE 的长，进而求出 AB 的长. 过程如下：∵ OA 是⊙O 的半径，$OE\perp AB$，∴ $AE=BE=\frac{1}{2}AB$，$\angle OEA=90°$（垂径定理）. 在 $\mathrm{Rt}\triangle OAE$ 中，由勾股定理，得 $AE=\sqrt{OA^2-OE^2}=\sqrt{(4\sqrt{2})^2-4^2}=4$，∴ $AB=2AE=2\times4=8$.

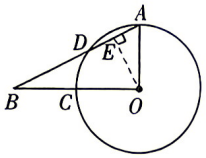
2. **答案：** $8\sqrt{5}$

解析： 根据模型图鉴中垂径定理的常见应用可知，由于过圆内定点 D 的所有弦中，与 OD 垂直的弦最短，因此只需运用垂径定理及勾股定理就可解决问题，过程如下：直线恒经过点 $(-2,-4)$，记为点 D. 由于过圆内定点 D 的所有弦中，与 OD 垂直的弦最短，即当 $OD\perp BC$ 时，BC 最短（垂径定理）. 连接 OB，如图所示，∵ $D(-2,-4)$，∴ $OD=\sqrt{(-2)^2+(-4)^2}=2\sqrt{5}$. ∵ ⊙$O$ 经过点 $(0,10)$，∴ $OB=10$，∴ $BD=\sqrt{OB^2-OD^2}=\sqrt{10^2-(2\sqrt{5})^2}=4\sqrt{5}$. ∵ $OD\perp BC$，∴ $BC=2BD=8\sqrt{5}$，∴ 弦 BC 的最小值是 $8\sqrt{5}$.



3. **答案：** $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

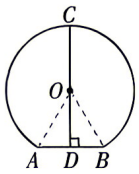
解析： 根据勾股定理求出 AB 的长度，过点 O 作 $OE\perp AB$ 于点 E，根据垂径定理得出 $AD=2AE$，观察图形可发现同时符合了射影定理，故证明 $\triangle AEO\backsim\triangle AOB$，根据相似三角形的性质求出 AE 的长度，即可求解，过程如下：∵ $OA=2$，$BC=OC$，$OA=OC$，∴ $BO=4$. ∵ $OA\perp OC$，∴ $AB=\sqrt{AO^2+BO^2}=2\sqrt{5}$. 过点 O 作 $OE\perp AB$ 于点 E，则 $AD=2AE$（垂径定理），如图. ∵ $\angle AEO=\angle AOB=90°$，$\angle A=\angle A$，∴ $\triangle AEO\backsim\triangle AOB$，∴ $\frac{AE}{AO}=\frac{AO}{AB}$，即 $\frac{AE}{2}=\frac{2}{2\sqrt{5}}$，∴ $AE=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，∴ $AD=$



$2AE=\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

4. 答案： $\frac{100\pi}{3}+20$

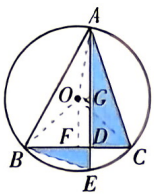
解析： 因为 $OD\perp AB$，故连接 OB,OA，先由垂径定理求出圆的半径，进而求出 $\angle AOB=60°$，从而求出 $\overset{\frown}{ACB}$ 的长度，再加上 AB 的长度就是该图形的周长，过程如下：



如图所示，连接 OB,OA（垂径定理），设圆 O 的半径为 r，则 $OB=OC=OA=r$. $\because CD=20+10\sqrt{3}$，$\therefore OD=CD-OC=20+10\sqrt{3}-r$. $\because AB\perp CD$，CD 过圆心 O，$AB=20$，$\therefore DB=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}\times20=10$（垂径定理）. $\because$ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ODB$ 中，$DB^2+OD^2=OB^2$，$\therefore 10^2+(20+10\sqrt{3}-r)^2=r^2$，解得 $r=20$，$\therefore OB=OA=20$. 又 $\because AB=20$，$\therefore \triangle OAB$ 是等边三角形，$\therefore \angle AOB=60°$，$\therefore \overset{\frown}{ACB}$ 的长度为 $\frac{360°-60°}{360°}\times2\times20\times\pi=\frac{100\pi}{3}$，$\therefore$ 该图形的周长是 $\frac{100\pi}{3}+20$.

5. 答案： $\frac{\sqrt{41}-5}{2}$

解析： 观察题目图形，符合模型图鉴中的常见应用形式，故连接 BE,OB,OC,OA，过点 O 作 $OF\perp BC$ 于点 F，作 $OG\perp AE$ 于点 G，作出两组垂径定理的图形. 根据圆周角定理可得 $\angle BOC=90°$，根据等腰直角三角形的性质和勾股定理可得 DG,AG 的长，可求 AD 的长，再根据相似三角形的判定和性质可求 DE 的长，过程如下：

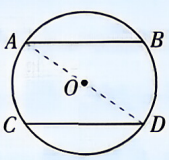


连接 OB,OC,OA，过点 O 作 $OF\perp BC$ 于点 F，作 $OG\perp AE$ 于点 G（垂径定理），如图. $\because \odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆，$\angle BAC=45°$，$\therefore \angle BOC=90°$. $\because BD=4$，$CD=1$，$\therefore BC=4+1=5$，$\therefore OB=OC=\frac{5\sqrt{2}}{2}$，$\therefore OA=\frac{5\sqrt{2}}{2}$，$OF=BF=\frac{5}{2}$，$\therefore DF=BD-BF=\frac{3}{2}$，$\therefore OG=\frac{3}{2}$，$GD=\frac{5}{2}$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle AGO$ 中，$AG=\sqrt{OA^2-OG^2}=\frac{\sqrt{41}}{2}$，$\therefore AD=AG+GD=\frac{\sqrt{41}+5}{2}$. 连接 BE，$\because AD$ 与 BC 相交于点 D，$\therefore \angle BED=\angle ACD$，$\angle BDE=\angle ADC$，$\therefore \triangle BDE\backsim\triangle ADC$，$\therefore \frac{BD}{AD}=\frac{DE}{DC}$，$\therefore DE=\frac{BD\cdot DC}{AD}=\frac{\sqrt{41}-5}{2}$.

模型 76 ▸ “平行弦”模型

模型建构

证明一： 如图，连接 AD. $\because AB\parallel CD$，$\therefore \angle BAD=\angle ADC$，$\therefore \overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$.



证明二： 如图，连接 AD. $\because \overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$，$\therefore \angle BAD=\angle ADC$，$\therefore AB\parallel CD$.

模型 77 ▸ “弧中点”模型

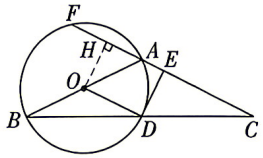
模型建构

证明： $\because P$ 点为劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点，$\therefore \overset{\frown}{AP}=\overset{\frown}{BP}$，$\therefore \angle ACP=\angle BCP$. 又 $\because \angle ABP=\angle ACP$，$\therefore \angle ABP=\angle BCP$. 又 $\because \angle DPB=\angle BPC$，$\therefore \triangle PDB\backsim\triangle PBC$.

模型 78 ▸ “圆中等腰”模型

模型训练

1. 解析： 题目图形符合圆心在腰上的钝角图. 第(1)问要证明 $DE\perp AC$，只需推知 $OD\parallel AC$ 即可；第(2)问要求 AF 的长度即弦长，则根据垂径定理，过点 O 作 $OH\perp AF$ 于点 H，构建矩形 $ODEH$，设 $AH=x$，则由矩形的性质推知 AE,OH,DE 的长度. 在 $\mathrm{Rt}\triangle AOH$ 中，由勾股定理解方程得到 x，结合 $OH\perp AF$，得到 AF 的值. 过程如下：

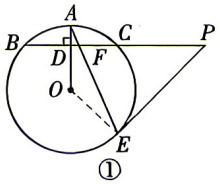


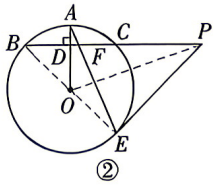
(1) **证明：** $\because OB=OD$，$\therefore \angle ABC=\angle ODB$. $\because AB=AC$，$\therefore \angle ABC=\angle ACB$，$\therefore \angle ODB=\angle ACB$，$\therefore OD\parallel AC$. $\because DE$ 是 $\odot O$ 的切线，OD 是半径，$\therefore DE\perp OD$，$\therefore DE\perp AC$.

(2) **解：** 如图，过点 O 作 $OH\perp AF$ 于点 H，则 $\angle ODE=\angle DEH=\angle OHE=90°$，$\therefore$ 四边形 $ODEH$ 是矩形，$\therefore OD=EH$，$OH=DE$. 设 $AH=x$. $\because DE+AE=8$，$OD=10$，$\therefore AE=10-x$，$OH=DE=8-(10-x)=x-2$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle AOH$ 中，由勾股定理知 $AH^2+OH^2=OA^2$，即 $x^2+(x-2)^2=10^2$，解得 $x_1=8$，$x_2=-6$（不合题意，舍去），$\therefore AH=8$. $\because OH\perp AF$，$\therefore AH=FH=\frac{1}{2}AF$，$\therefore AF=2AH=2\times8=16$.

2. 解析： 题目图形符合切割等腰图. 第(1)问连接 OE，能证明 $\angle OEP=90°$ 即可说明 PE 为切线，结合三角形内角、垂径定理及等腰三角形的性质导角即可求解；第(2)问连接 OB,PO，设半径为 R，利用垂径定理和勾股定理可得 R，即得 OD,OE 的长度，设 $PF=PE=x$，再根据勾股定理列出方程即可求解，过程如下：

(1) **证明：** 连接 OE，如图①. $\because BC\perp$ 半径 OA，$\therefore \angle ADF=90°$，$\therefore \angle AFD+\angle OAE=90°$. $\because \angle AFD=\angle PFE$，$\therefore \angle PFE+\angle OAE=90°$. $\because PF=PE$，$\therefore \angle PFE=\angle PEF$，$\therefore \angle PEF+\angle OAE=90°$. $\because OA=OE$，$\therefore \angle OAE=\angle OEA$，$\therefore \angle PEF+\angle OEA=90°$，即 $\angle OEP=90°$，$\therefore PE\perp OE$. $\because OE$ 为 $\odot O$ 半径，$\therefore PE$ 是 $\odot O$ 的切线.





(2) **解：** 连接 OB,PO，设半径为 R，如图②，$\because OA\perp BC$，$\therefore BD=CD=\frac{1}{2}BC=4$，$\angle ODB=90°$. $\because BD^2+OD^2=OB^2$，$\therefore 4^2+(R-2)^2=R^2$，$\therefore R=5$，$\therefore OD=5-2=3$，$OE=5$. 设 $PF=PE=x$，$\because PD^2+OD^2=PE^2+OE^2=OP^2$，$\therefore (x+1)^2+3^2=x^2+5^2$，$\therefore x=\frac{15}{2}$，即 $PE=\frac{15}{2}$.

模型 79 ▸ “切割互垂”模型

模型建构

证明一：∵ CD 与圆切于 C 点，∴ $OC\perp CD$. 又∵ $AD\perp CD$，∴ $OC/\!/AD$.

证明二：∵ $OC/\!/AD$，∴ $\angle DAC=\angle ACO$. ∵ 在 $\triangle ACO$ 中，$OA=OC$，∴ $\angle OAC=\angle ACO$，∴ $\angle DAC=\angle OAC$，∴ AC 平分 $\angle BAD$. ∵ $\angle EAC=\angle EBC$（同弧所对圆周角相等），又∵ AC 平分 $\angle BAD$，∴ $\angle CAB=\angle EBC$，∴ $\overset{\frown}{CE}=\overset{\frown}{CB}$. ∵ AB 为圆 O 的直径，∴ $\angle ACB=90°$，∴ $\angle CBA+\angle CAB=90°$. ∵ $\angle DCA+\angle DAC=90°$，又∵ $\angle DAC=\angle CAB$，∴ $\angle DCA=\angle CBA$.

证明三：∵ $OC/\!/AD$，∴ $\triangle BOG\backsim\triangle BAE$. 又∵ O 点为 AB 中点，∴ $\dfrac{OG}{AE}=\dfrac{BO}{BA}=\dfrac{1}{2}$，∴ $AE=2OG$. ∵ $CD\perp AD$，$BE\perp AD$，∴ $BE/\!/CD$. 又∵ $OC/\!/AD$，∴ 四边形 $EDCG$ 为平行四边形，∴ $DE=CG$，∴ $2CO=2OG+2CG=AE+2DE=AD+DE$，∴ $2CO=AD+DE$. ∵ $2CO=AO+BO=AB$，∴ $AD+DE=AB$.

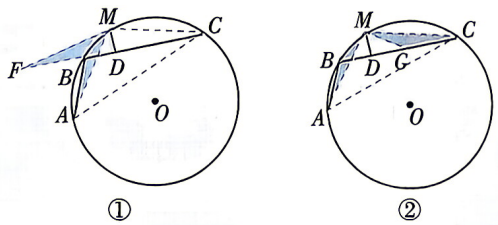
模型 80 ▸ 阿基米德折弦定理

模型建构

证明：

解法一：补短法

如图①，连接 AC，MA，MB，MC，延长 DB 至点 F，使 $BF=BA$，连接 MF. ∵ M 是 $\overset{\frown}{ABC}$ 的中点，∴ $\angle MCA=\angle MAC=\angle MBC$. ∵ M，B，A，C 四点共圆，∴ $\angle MCA+\angle MBA=180°$. ∵ $\angle MBC+\angle MBF=180°$，∴ $\angle MBA=\angle MBF$. 在 $\triangle MBF$ 和 $\triangle MBA$ 中，$\begin{cases}MB=MB,\\ \angle MBF=\angle MBA,\\ BF=BA,\end{cases}$ ∴ $\triangle MBF\cong\triangle MBA$（SAS），∴ $\angle F=\angle MAB=\angle MCB$，∴ $MF=MC$. ∵ $MD\perp CF$，∴ $CD=DF=BF+BD=AB+BD$.

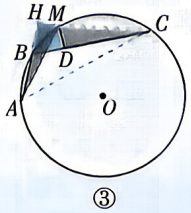


解法二：截长法

如图②，连接 AC，MA，MB，MC，在 CD 上截取 $DG=DB$，连接 MG. ∵ $MD\perp BG$，∴ $MB=MG$，$\angle MGB=\angle MBC=\angle MAC$. ∵ M 是 $\overset{\frown}{ABC}$ 的中点，∴ $MA=MC$，$\angle MAC=\angle MCA=\angle MGB$，即 $\angle MGB=\angle MCB+\angle BCA=\angle MCB+\angle BMA$. 又∵ $\angle MGB=\angle MCB+\angle GMC$，∴ $\angle BMA=\angle GMC$. 在 $\triangle MBA$ 和 $\triangle MGC$ 中，$\begin{cases}MA=MC,\\ \angle BMA=\angle GMC,\\ MB=MG,\end{cases}$ ∴ $\triangle MBA\cong\triangle MGC$（SAS），∴ $AB=GC$，∴ $CD=CG+GD=AB+BD$.

解法三：垂线法

如图③，连接 AC，MA，MB，MC，作 $MH\perp AB$，交 AB 的延长线于点 H. ∵ M 是 $\overset{\frown}{ABC}$ 的中点，∴ $MA=MC$. ∵ $MD\perp BC$，$MH\perp AB$，∴ $\angle MDC=\angle H=90°$. 在 $\triangle MHA$ 和 $\triangle MDC$ 中，$\begin{cases}\angle MAH=\angle MCD,\\ \angle MHA=\angle MDC,\\ MA=MC,\end{cases}$



∴ $\triangle MHA\cong\triangle MDC$（AAS），∴ $AH=CD$，$MH=MD$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle MHB$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle MDB$ 中，$\begin{cases}MH=MD,\\ MB=MB,\end{cases}$

∴ $\mathrm{Rt}\triangle MHB\cong\mathrm{Rt}\triangle MDB$（HL），∴ $HB=BD$，∴ $CD=AH=AB+BH=AB+BD$.

模型训练

1. **答案**：1

解析：因为 D 点为 $\overset{\frown}{CAB}$ 的中点，且 $DE\perp AC$，故符合阿基米德折弦定理，折弦为 BA，AC，有 $BA+AE=CE$，据此求解即可，过程如下：由题得 D 点为 $\overset{\frown}{CAB}$ 的中点，且 $DE\perp AC$，根据阿基米德折弦定理，有 $BA+AE=CE$，即 $BA+AE=AC-AE$，所以 $AE=1$.

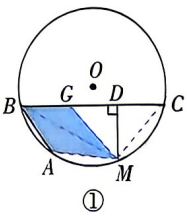
2. **答案**：40

解析：因为 A 点为劣弧 $\overset{\frown}{BD}$ 中点，且所给条件为 AC 和 AB 的长度，故符合阿基米德折弦定理的推论，折弦为 CB，CD，故有 $BC\cdot CD=CA^2-AB^2$，即可求解，过程如下：由题得 A 点为劣弧 $\overset{\frown}{BD}$ 中点，故符合阿基米德折弦定理的推论，折弦为 CB，CD，故有 $BC\cdot CD=CA^2-AB^2=40$.

3. **解析**：第(1)问结合阿基米德折弦定理的证明过程，在 DB 上截取 $BG=BA=4$，连接 MA，MB，MC，MG，证明 $\triangle MAB\cong\triangle MGB$（SAS）可得 $MA=MG$，由等腰三角形的性质可得 $DG=DC=4$，即可解答；第(2)问分两种情况分别讨论：①点 D_1 在 BC 下方，②点 D_2 在 BC 上方，结合第(1)问的相关结论，求解即可，过程如下：

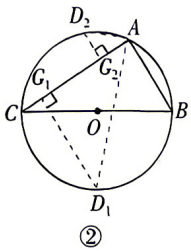
(1)**答案**：8

解析：在 DB 上截取 $BG=BA=4$，则 $CG=BC-BG=12-4=8$，连接 MA，MB，MC，MG，如图①，∵ M 是弧 AC 的中点，∴ $\overset{\frown}{AM}=\overset{\frown}{CM}$，∴ $AM=MC$，$\angle MBA=\angle MBG$. 在 $\triangle MAB$ 和 $\triangle MGB$ 中，$\begin{cases}MB=MB,\\ \angle MBA=\angle MBG,\\ AB=GB,\end{cases}$



∴ $\triangle MAB\cong\triangle MGB$（SAS），∴ $MA=MG$，∴ $MC=MG$. 又 $DM\perp BC$，∴ $DC=DG$. ∵ $DC+DG=CG=8$，∴ $DC=DG=4$，∴ $BD=BG+DG=AB+CD=4+4=8$. 故答案为 8.

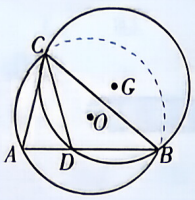
(2)**解**：如图②，当点 D_1 在 BC 下方时，过点 D_1 作 $D_1G_1\perp AC$ 于点 G_1，连接 AD_1. ∵ BC 是 $\odot O$ 的直径，∴ $\angle BAC=90°$. ∵ $AB=6$，$\odot O$ 的半径为 5，∴ $BC=10$，∴ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8$. ∵ $\angle D_1AC=45°$，∴ $\angle D_1AB=\angle BAC-\angle D_1AC=90°-45°=45°$，∴ $\angle D_1AC=\angle D_1AB$，∴ $\overset{\frown}{CD_1}=\overset{\frown}{BD_1}$，∴ 由(1)可得 $CG_1+AB=AG_1$，∴ $AG_1=\dfrac{1}{2}(AB+AC)=\dfrac{1}{2}\times(6+8)=7$，∴ 在等腰直角三角形 AD_1G_1 中，$AD_1=\sqrt{2}AG_1=7\sqrt{2}$；当点 D_2 在 BC 上方时，$\angle D_2AC=45°$，同理得 $AD_2=\sqrt{2}$. 综上所述，AD 的长为 $7\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$.



模型 81 ▶ “折叠圆”模型

模型建构

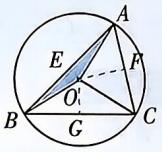
证明：如图，设折叠后的$\overset{\frown}{BDC}$所在的圆的圆心是点 G，由折叠得$\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BDC}$，即$\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BD}+\overset{\frown}{DC}$，∴ $\angle CAB=\angle DCB+\angle CBD$. ∵ $\angle CDA=\angle DCB+\angle CBD$，∴ $\angle CAB=\angle CDA$，∴ $CD=CA$.



模型 82 ▶ 三角形外接圆模型

模型建构

证明：如图，过点 O 分别作 AB，AC，BC 的垂线，垂足分别为 E，F，G. 在 Rt△AOE 和 Rt△BOE 中，$\begin{cases}OA=OB,\\OE=OE,\end{cases}$ ∴ Rt△AOE≌Rt△BOE(HL)，∴ $AE=BE$，∴ OE 垂直平分 AB，同理可得 OF 垂直平分 AC，OG 垂直平分 BC，∴ 点 O 为△ABC 的外心.



模型训练

1. **答案：** B

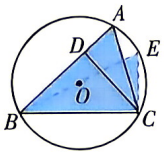
解析： 因为⊙O 是△ABC 的外接圆，所以点 O 为△ABC 的外心，结合圆周角定理，即可得出结果. 过程如下：∵ ⊙O 是△ABC 的外接圆，$\angle AOB=100°$，∴ $\angle ACB=\frac{1}{2}\angle AOB=\frac{1}{2}\times100°=50°$(三角形外接圆模型).

2. **答案：** 10

解析： 因为⊙O 是△ABC 的外接圆，所以点 O 为△ABC 的外心，所以 OD，OE 分别是 AB，AC 的垂直平分线，所以根据三角形中位线定理可得 $DE=\frac{1}{2}BC$，即可得出结论. 过程如下：∵ △ABC 为⊙O 的内接三角形，$OD\perp AB$ 于点 D，$OE\perp AC$ 于点 E，∴ $AD=DB$，$AE=EC$(三角形外接圆模型)，∴ DE 为△ABC 的中位线，∴ $DE=\frac{1}{2}BC$，∴ $BC=2DE$. ∵ $DE=5$，∴ $BC=2\times5=10$.

3. **答案：** $\frac{5\sqrt{5}}{2}$

解析： 因为要求解圆的半径，且⊙O 是△ABC 的外接圆，故连接 BO，延长 BO 交⊙O 于点 E，连接 CE，由圆周角定理和已知条件易证△ADC∽△ECB，由相似三角形的性质可求出 BE 的长，进而可求出⊙O 的半径. 过程如下：如图，连接 BO，延长 BO 交⊙O 于点 E，连接 CE，∴ $\angle BCE=90°$. ∵ $CD\perp AB$ 于点 D，$AD=3$，$CD=6$，∴ $AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$. ∵ $\angle A=\angle E$，$\angle CDA=\angle BCE=90°$，∴ △$ADC$∽△$ECB$，∴ $\frac{CD}{BC}=\frac{AC}{EB}$. ∵ $BC=10$，∴ $\frac{6}{10}=\frac{3\sqrt{5}}{BE}$，∴ $BE=5\sqrt{5}$，∴ ⊙O 的半径为 $\frac{1}{2}BE=\frac{5\sqrt{5}}{2}$.

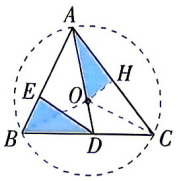


笃志前行，虽迟必达。

4. **答案：** 4

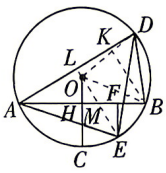
解析： 因为点 O 为△ABC 的外心，所以易知$\angle AOB=2\angle C$，又因为需要求解 AC，故联想垂径定理，过点 O 作 $OH\perp AC$ 于点 H，连接 BO. 想办法证明 △BDE≌△AOH 即可解决问题. 过程如下：如图，过点 O 作 $OH\perp AC$ 于点 H，连接 BO，CO. ∵ $\angle AOB=2\angle ACB$(三角形外接圆模型)，$\angle ADC=2\angle ACB$，∴ $\angle AOB=\angle ADC$，∴ $\angle BOD=\angle BDO$，∴ $BD=BO$，∴ $BD=OA$. ∵ $\angle AOC=2\angle ABD$(三角形外接圆模型)，$\angle AOC=2\angle AOH$，∴ $\angle ABD=\angle AOH$. 在△BDE 和△OAH 中，$\begin{cases}\angle BED=\angle OHA=90°,\\\angle DBE=\angle AOH,\\BD=OA,\end{cases}$

∴ △BDE≌△OAH(AAS)，∴ $DE=AH=2$. ∵ $OH\perp AC$，∴ $AH=CH=\frac{1}{2}AC$，∴ $AC=2DE=4$.



5. **答案：** $\sqrt{5}-1$　$2-\frac{\sqrt{5}}{2}$

解析： ⊙O 是△ABD 的外接圆，所以先连接 OB，OD，OE，又因为 $AE=DE$，所以延长 EO 交 AD 于点 L，由垂径定理可得 $EL\perp AD$，再过点 B 作 $BK\perp AD$ 于点 K，由垂径定理、勾股定理和含特殊角的直角三角形的性质求出需要的长度，过程如下：如图，过点 B 作 $BK\perp AD$ 于点 K，连接 OB，OD，OE，延长 EO 交 AD 于点 L，设 OE 与 AB 交于点 M. ∵ 半径 $OC\perp AB$，垂足为点 H，∴ $BH=\frac{1}{2}AB=2$. 在 Rt△BOH 中，$OB=\sqrt{OH^2+BH^2}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，∴ $OC=OB=\sqrt{5}$，∴ $HC=OC-OH=\sqrt{5}-1$. ∵ $\angle BAD=30°$，∴ $BK=\frac{1}{2}AB=2$，$\angle BOD=2\angle BAD=60°$(三角形外接圆模型)，∴ $AK=\sqrt{AB^2-BK^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$. ∵ $OB=OD$，∴ △BOD 是等边三角形，∴ $BD=OB=OD=\sqrt{5}$，∴ $DK=\sqrt{BD^2-BK^2}=\sqrt{(\sqrt{5})^2-2^2}=1$，∴ $AD=AK+DK=2\sqrt{3}+1$. ∵ $AE=DE$，∴ $\overset{\frown}{AE}=\overset{\frown}{DE}$，即点 E 是$\overset{\frown}{ABD}$的中点，∴ 直线 $EO\perp AD$，



且 $AL=DL=\frac{1}{2}AD=\sqrt{3}+\frac{1}{2}$，在 Rt△$DOL$ 中，$OL=\sqrt{OD^2-DL^2}=\sqrt{(\sqrt{5})^2-\left(\sqrt{3}+\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{2-\sqrt{3}}{2}$，

∴ $EL=OL+OE=\frac{2-\sqrt{3}}{2}+\sqrt{5}$.

∵ $\angle MAL=30°$，$\angle ALM=90°$，∴ $LM=\frac{1}{2}AM$.

∵ $AL^2+LM^2=AM^2$，∴ $AL=\sqrt{AM^2-LM^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}AM=\sqrt{3}+\frac{1}{2}$，

∴ $AM=2+\frac{\sqrt{3}}{3}$，$LM=1+\frac{\sqrt{3}}{6}$，

∴ $EM=EL-LM=\frac{2-\sqrt{3}}{2}+\sqrt{5}-\left(1+\frac{\sqrt{3}}{6}\right)=\sqrt{5}-\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

∵ $\angle EMF=\angle AML=90°-30°=60°$，$\angle EFM=90°$，

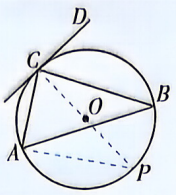
∴ $\angle MEF=90°-60°=30°$，∴ $FM=\frac{1}{2}EM=\frac{\sqrt{5}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}$，

$\therefore BF=AB-AM-FM=4-\left(2+\frac{\sqrt{3}}{3}\right)-\left(\frac{\sqrt{5}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=2-\frac{\sqrt{5}}{2}$.

模型 83 ▸ “弦切角”模型

模型建构

证明：如图，作⊙O的直径CP，连接AP，则$\angle PCD=\angle CAP=90°$. ∵ $\angle BCD=\angle PCD-\angle PCB=90°-\angle PCB$，$\angle BAC=\angle CAP-\angle PAB=90°-\angle PAB$，而$\angle PAB=\angle PCB$，∴ $\angle BCD=\angle BAC$.



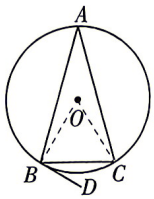
模型训练

1. **答案**：40°

解析：本题图形为“弦切角”模型，故可以直接使用相关结论，过程如下：

一题多解

解法一：连接OB，OC，如图. ∵ BD切⊙O于点B，∴ $\angle OBD=90°$. ∵ $\angle CBD=40°$，∴ $\angle OBC=\angle OBD-\angle CBD=50°$. ∵ $OB=OC$，∴ $\angle OCB=\angle OBC=50°$，∴ $\angle BOC=180°-\angle OBC-\angle OCB=80°$，∴ $\angle BAC=\frac{1}{2}\angle BOC=40°$.



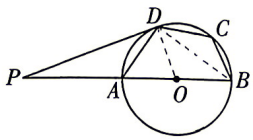
解法二：根据“弦切角”模型，易知$\angle BAC=\angle DBC=40°$.

2. **答案**：40°

解析：连接BD，OD，由圆内接四边形的对角互补，AB是直径知$\angle DAB=180°-\angle C=50°$，$\angle ADB=90°$，所以可求$\angle ABD=40°$；再根据$PD$是切线，继而可得到$\angle ADP=\angle ODB$，即可得答案.也可以根据“弦切角”模型，直接得到$\angle PDA=\angle DBA$.过程如下：

一题多解

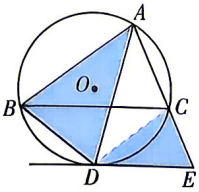
解法一：连接BD，OD，如图. ∵ $\angle DAB=180°-\angle C=50°$，$AB$是直径，∴ $\angle ADB=90°$，$\angle ABD=90°-\angle DAB=40°$. ∵ PD是⊙O切线，∴ $\angle PDO=90°$，∴ $\angle PDO=\angle ADB$，∴ $\angle ADP=\angle ODB$. ∵ $OB=OD$，∴ $\angle ODB=\angle OBD=40°$，∴ $\angle ADP=\angle ODB=40°$.



解法二：连接BD，根据“弦切角”模型，可知$\angle ADP=\angle ABD$. ∵ $\angle DAB=180°-\angle C=50°$，$AB$是直径，∴ $\angle ADB=90°$，$\angle ABD=90°-\angle DAB=40°$，∴ $\angle ADP=40°$.

3. **答案**：$\frac{4}{3}$

解析：连接CD，可根据圆周角定理通过AD平分$\angle BAC$得出$\angle DCB=\angle DBC$，根据“弦切角”模型可得出$\angle CDE=\angle DBC$，将等角置换后即可得出$\angle BCD=\angle CDE$，即可得出平行.同时不难得出$BD=CD$（等角对等边），然后结合平行证明△ABD和△DCE相似，来得出AB，BD，CD，CE的比例关系，有了AB，BD，CD的值就求出了CE的长，过程如下：如图，连接CD.

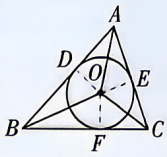


∵ DE是圆O的切线，∴ $\angle CDE=\angle CBD$（“弦切角”模型）. ∵ $\angle CBD=\angle DAC$，∴ $\angle CDE=\angle DAC$. ∵ AD平分$\angle BAC$，∴ $\angle BAD=\angle CAD$，∴ $\angle CDE=\angle BAD$. ∵ $\angle BAD=\angle BCD$，∴ $\angle CDE=\angle BCD$，∴ $BC\parallel DE$. ∵ AD平分$\angle BAC$，∴ $\overset{\frown}{BD}=\overset{\frown}{CD}$，∴ $\angle BCD=\angle CBD$，∴ $BD=CD=2$. ∵ $BC\parallel DE$，∴ $\angle E=\angle ACB=\angle ADB$. 又∵ $\angle CDE=\angle BAD$，∴ △ABD∽△DCE，∴ $AB:BD=DC:CE$，∴ $CE=\frac{BD\cdot CD}{AB}=\frac{4}{3}$.

模型 84 ▸ 三角形内切圆模型

模型建构

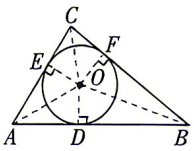
证明：如图，设⊙O与△ABC的切点分别是D，E，F，连接OD，OE，OF，AB，AC，BC是⊙O的切线，∴ $OD=OE=OF$，$OD\perp AB$，$OE\perp AC$，$OF\perp BC$. 在Rt△AOD和Rt△AOE中，$\begin{cases}OD=OE,\\OA=OA,\end{cases}$ ∴ Rt△AOD≌Rt△AOE（HL），∴ $\angle DAO=\angle EAO$，OA平分$\angle BAC$，同理OB平分$\angle ABC$，OC平分$\angle ACB$，∴ O点为△ABC的内心.



模型训练

1. **答案**：10

解析：本题考查了内切圆的性质，所以过点O分别作$OD\perp AB$，$OE\perp AC$，$OF\perp BC$，分别交AB，AC，BC于点D，E，F，连接OA，OB，OC，由切线的性质得$OD=OE=OF=\frac{4\sqrt{14}}{7}$，根据三角形的面积公式求解即可.过程如下：过点$O$分别作$OD\perp AB$，$OE\perp AC$，$OF\perp BC$，分别交$AB$，$AC$，$BC$于点$D$，$E$，$F$，连接$OA$，$OB$，$OC$，如图. ∵ ⊙$O$是△$ABC$的内切圆，且半径为$\frac{4\sqrt{14}}{7}$，∴ $OD=OE=OF=\frac{4\sqrt{14}}{7}$（三角形内切圆模型），∴ $\frac{1}{2}AB\cdot OD+\frac{1}{2}AC\cdot OE+\frac{1}{2}BC\cdot OF=8\sqrt{14}$，解得$BC=10$.

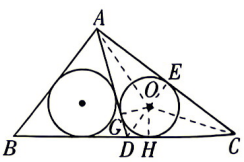


2. **答案**：119°

解析：因为O点为△ABC的内心，所以OA，OB都是角平分线.由三角形内角和定理可得$\angle CAB+\angle CBA=122°$，由角平分线的定义得$\angle OAB=\frac{1}{2}\angle CAB$，$\angle OBA=\frac{1}{2}\angle CBA$，再结合三角形内角和定理计算即可得出结果，过程如下：∵ $\angle C=58°$，∴ $\angle CAB+\angle CBA=180°-\angle C=122°$. ∵ 在△$ABC$中，点$O$为△$ABC$的内心，∴ OA平分$\angle CAB$，OB平分$\angle CBA$（三角形内切圆模型），∴ $\angle OAB=\frac{1}{2}\angle CAB$，$\angle OBA=\frac{1}{2}\angle CBA$，∴ $\angle OBA+\angle OAB=\frac{1}{2}\angle CBA+\frac{1}{2}\angle CAB=\frac{1}{2}(\angle CBA+\angle CAB)=61°$，∴ $\angle AOB=180°-(\angle OBA+\angle OAB)=119°$.

3. **答案**：1.125

解析：因为求解的是三角形的内切圆半径，设△ACD的内切圆圆心为O，切点分别为E，G，H，连接OA，OD，OC，OE，OG，OH，由内切圆可得$OG=OE=OH=r_2$，$OG\perp AD$，$OE\perp AC$，$OH\perp CD$，利用等面积法即可求解半径r_2，r_1同理，过程如下：设△ACD的内切圆圆心为O，切点分别为E，G，H，连接OA，OD，OC，OE，OG，OH，如图. ∵ $AB=6$，$AC=8$，

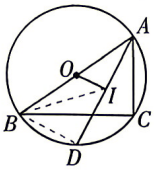


$\angle BAC=90°$，$\therefore BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot AC=\frac{1}{2}\times6\times8=24$. $\because AD$ 为斜边 BC 上的中线，$\therefore AD=BD=CD=\frac{1}{2}BC=5$，$S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=12$. $\because \triangle ACD$ 的内切圆圆心为 O，切点分别为 E,G,H，$\triangle ACD$ 的内切圆半径为 r_2，

$\therefore OG=OE=OH=r_2$，$OG\perp AD$，$OE\perp AC$，$OH\perp CD$（三角形内切圆模型），$\therefore S_{\triangle ACD}=S_{\triangle AOC}+S_{\triangle AOD}+S_{\triangle COD}=\frac{1}{2}r_2\cdot AC+\frac{1}{2}r_2\cdot AD+\frac{1}{2}r_2\cdot CD=12$，$\therefore r_2=\frac{24}{AC+AD+CD}=\frac{24}{8+5+5}=\frac{4}{3}$，同理可得 $r_1=\frac{24}{AB+AD+BD}=\frac{24}{6+5+5}=\frac{3}{2}$，$\therefore r_1:r_2=\frac{3}{2}:\frac{4}{3}=\frac{3}{2}\times\frac{3}{4}=\frac{9}{8}=1.125$.

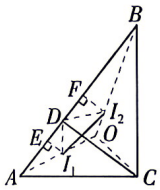
4. 答案：$\frac{1}{2}$

解析： 连接 BD,BI，根据圆周角定理可得，$\angle ACB=\angle ADB=90°$. 由内心的性质可计算出 $\angle IBA+\angle IAB=45°$，则 $\angle BID=45°$，进而判断出 $\triangle BDI$ 是等腰直角三角形，则 $BD=DI$. 由垂径定理可得，$DI=AI$，因此 $AD=2BD$，在直角三角形 ABD 中，使用正切函数的定义进行计算即可. 过程如下：如图，连接 BD,BI. $\because AB$ 为 $\odot O$ 的直径，$\therefore \angle ACB=\angle ADB=90°$，$\therefore \angle ABC+\angle BAC=180°-\angle ACB=90°$. $\because I$ 为 $\triangle ABC$ 的内心，$\therefore AI$ 平分 $\angle BAC$，BI 平分 $\angle ABC$（三角形内切圆模型），$\therefore \angle IBA=\frac{1}{2}\angle ABC$，$\angle IAB=\frac{1}{2}\angle BAC$，$\therefore \angle IBA+\angle IAB=\frac{1}{2}(\angle ABC+\angle BAC)=45°$. $\because \angle BID$ 是 $\triangle ABI$ 的外角，$\therefore \angle BID=\angle IBA+\angle IAB=45°$，$\therefore \triangle BDI$ 是等腰直角三角形，$\therefore BD=DI$. $\because OI\perp AD$，$\therefore DI=AI$，$\therefore AD=2DI=2BD$，在直角三角形 ABD 中，$\tan\angle BAD=\frac{BD}{AD}=\frac{1}{2}$.



5. 答案：$\sqrt{2}$

解析： 因为 I_1,I_2 都是内心，所以作 $I_1E\perp AB$ 于点 E，$I_2F\perp AB$ 于点 F. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，利用勾股定理求得 AB 的值，再求得 AD,BD 的长. 因为 I_1E 为 $\mathrm{Rt}\triangle ACD$ 的内切圆的半径，根据三角形面积的关系即可求得 I_1E 的值. 连接 DI_1,DI_2，则 DI_1,DI_2 分别是 $\angle ADC$ 和 $\angle BDC$ 的平分线，利用垂直的定义，可得到 $I_1D\perp I_2D$. 利用直角三角形，求得 DI_1,DI_2 的值，进而求得 I_1I_2 的值. 过程如下：作 $I_1E\perp AB$ 于点 E，$I_2F\perp AB$ 于点 F，如图. $\because AC=3$，$BC=4$，$\therefore AB=\sqrt{3^2+4^2}=5$. $\because CD$ 是 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 的斜边 AB 上的高，$\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times3\times4=\frac{1}{2}\times5\times CD$，$\therefore CD=\frac{12}{5}$，$\therefore AD=\sqrt{3^2-\left(\frac{12}{5}\right)^2}=\frac{9}{5}$，$BD=5-\frac{9}{5}=\frac{16}{5}$. 设 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 的内切圆半径为 r，圆心为 O，连接 OA,OB,OC，$\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{AC\cdot r}{2}+\frac{BC\cdot r}{2}+\frac{AB\cdot r}{2}=\frac{AC\cdot BC}{2}$（三角形内切圆模型），



$\therefore \frac{3r}{2}+\frac{4r}{2}+\frac{5r}{2}=\frac{3\times4}{2}$，$\therefore r=1$. $\because I_1E$ 为 $\mathrm{Rt}\triangle ACD$ 的内切圆的半径，$\therefore$ 同理得 $I_1E=\frac{3}{5}$. 连接 DI_1,DI_2，则 DI_1,DI_2 分别是 $\angle ADC$ 和 $\angle BDC$ 的平分线（三角形内切圆模型）. $\because \angle I_1DC=\angle I_1DA=\angle I_2DC=\angle I_2DB=45°$，$\therefore \angle I_1DI_2=90°$，$\therefore I_1D\perp I_2D$，$DI_1=\frac{I_1E}{\sin\angle ADI_1}=\frac{\frac{3}{5}}{\sin45°}=\frac{3\sqrt{2}}{5}$，同理，可求得 $I_2F=\frac{4}{5}$，$DI_2=\frac{4\sqrt{2}}{5}$，$\therefore I_1I_2=\sqrt{DI_1^2+DI_2^2}=\sqrt{2}$.

模型 85 ▶ “圆中角平分线”模型（内心图）

模型建构

证明： $\because I$ 是 $\triangle ABC$ 的内心，$\therefore AI$ 平分 $\angle BAC$，即 $\angle BAD=\angle CAD$. 在圆 O 中，相等的圆周角所对的弧相等，故 $\overset{\frown}{BD}=\overset{\frown}{CD}$，弧相等则对应的弦相等，因此 $DB=DC$. 连接 BI（图略）. $\because I$ 是 $\triangle ABC$ 内心，$\therefore BI$ 平分 $\angle ABC$，即 $\angle ABI=\angle CBI$. 又 $\because \angle DBC$ 和 $\angle DAC$ 都是 $\overset{\frown}{DC}$ 所对的圆周角，故 $\angle DBC=\angle DAC$，结合 AI 平分 $\angle BAC$，得 $\angle DAC=\angle BAD$，因此 $\angle DBC=\angle BAD$. 由三角形外角定理：$\angle DIB=\angle BAD+\angle ABI$，而 $\angle DBI=\angle DBC+\angle CBI$，易得 $\angle DIB=\angle DBI$，故 $\triangle DBI$ 为等腰三角形，$DB=DI$. 综上，$DB=DC$ 且 $DB=DI$，因此 $DI=DC=DB$.

模型训练

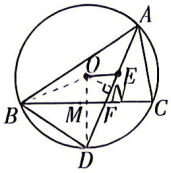
1. 解析： 第（1）问由点 E 为 $\triangle ABC$ 的内心，可得 AE 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，则 $\angle BAD=\angle CAD$，再根据圆周角定理得到 $\angle DBC=\angle DAC=35°$，即可得到 $\angle DBC=\angle BAD=\angle CAD=35°$，最后根据 $\angle BAC=\angle BAD+\angle CAD=70°$ 求解；第（2）问由 $\angle ABE=\angle CBE$，$\angle DBC=\angle BAD=\angle CAD$，可得 $\angle DBE=\angle BED$，得到 $BD=DE$，则 $DF=DE-EF=BD-2$，$DA=DE+AE=BD+3$，再证明 $\triangle DBF\backsim\triangle DAB$，得到 $\frac{DB}{DF}=\frac{DA}{DB}$，代入解方程即可；第（3）问连接 OD 交 BC 于 M，连接 OB，过 O 作 $ON\perp AD$ 于 N，先利用垂径定理求出 $BM=\frac{1}{2}BC=2\sqrt{3}$，在 $\mathrm{Rt}\triangle OBM$ 中，得 $OM=\sqrt{OB^2-BM^2}=2$，得 $MD=OD-OM=2$，在 $\mathrm{Rt}\triangle BDM$ 中，$BD=\sqrt{BM^2+DM^2}=4$. 因为 $BD=DE=4$，则 $AD=DE+AE=4+y$，再根据 $ON\perp AD$，得到 $AN=DN=\frac{1}{2}AD=2+\frac{1}{2}y$，$OE^2-EN^2=ON^2=OD^2-DN^2$，代入后整理再根据二次函数的性质求最大值即可. 过程如下：

解：（1）$\because$ 点 E 为 $\triangle ABC$ 的内心，$\therefore \angle BAD=\angle CAD$. $\because \overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{CD}$，$\angle DBC=35°$，$\therefore \angle DBC=\angle DAC=35°$，$\therefore \angle DBC=\angle BAD=\angle CAD=35°$，$\therefore \angle BAC=\angle BAD+\angle CAD=70°$.

（2）$\because$ 点 E 为 $\triangle ABC$ 的内心，$\therefore \angle ABE=\angle CBE$. 又 $\because \angle DBC=\angle BAD=\angle CAD$，$\therefore \angle DBE=\angle DBC+\angle CBE=\angle BAD+\angle ABE=\angle BED$，$\therefore BD=DE$（“圆中角平分线”模型）. $\because AE=3$，$EF=2$，$\therefore DF=DE-EF=BD-2$，$DA=DE+AE=BD+3$. $\because \angle DBC=\angle BAD$，$\angle BDF=\angle BDA$，$\therefore \triangle DBF\backsim\triangle DAB$，$\therefore \frac{DB}{DF}=\frac{DA}{DB}$，$\therefore \frac{DB}{BD-2}=\frac{BD+3}{DB}$，解得

$BD=6$.

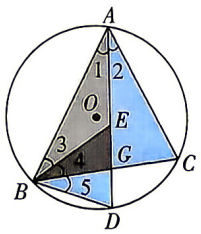
(3)连接 OD 交 BC 于点 M,连接 OB,过点 O 作 $ON\perp AD$ 于点 N,如图.∵ $\angle BAD=\angle CAD$,∴ $\overset{\frown}{BD}=\overset{\frown}{CD}$,∴ OD 垂直平分 BC,∴ $BM=\frac{1}{2}BC=2\sqrt{3}$.∵ $OB=OD=4$,



∴ $OM=\sqrt{OB^2-BM^2}=\sqrt{4^2-(2\sqrt{3})^2}=2$,∴ $DM=OD-OM=4-2=2$,∴ $BD=\sqrt{DM^2+BM^2}=\sqrt{2^2+(2\sqrt{3})^2}=4$,由(2)得 $BD=DE=4$.∵ $AE=y$,∴ $AD=DE+AE=4+y$.∵ $ON\perp AD$,∴ $AN=DN=\frac{1}{2}AD=2+\frac{1}{2}y$,$\angle ONE=\angle OND=90°$,∴ $EN=AN-AE=2-\frac{1}{2}y$,$OE^2-EN^2=ON^2=OD^2-DN^2$.∵ $OE=x$,∴ $x^2-\left(2-\frac{1}{2}y\right)^2=ON^2=4^2-\left(2+\frac{1}{2}y\right)^2$,整理得 $y=-\frac{1}{4}x^2+4$.∵ $y=-\frac{1}{4}x^2+4\leqslant 4$,∴ 当 $x=0$,即点 O 与 E 重合时,$y=-\frac{1}{4}x^2+4$ 取最大值,最大值为4.

2. **解析:** 第(1)问通过内心的性质和圆周角定理,得到 $\angle BED=\angle EBD$ 即可证明;第(2)问先证 $\triangle AGC\backsim\triangle BGD$,$\triangle GAB\backsim\triangle GBE$,得到 $\frac{GC}{GD}=\frac{AG}{BG}$,$\frac{AG}{BG}=\frac{AB}{BE}$,则 $\frac{AB}{BE}=\frac{GC}{DG}$,即 $AB\cdot DG=BE\cdot GC$,再证 $AE=BE$,即可得到 $AB\cdot DG=AE\cdot GC$;第(3)问连接 OD 交 BC 于点 F,作 $CH\perp AB$ 于点 H,连接 CD,OB,设 $DF=a$,分别计算得到 $R=\frac{5}{2}a$,$r=\frac{6}{5}a$,再求 $R:r$ 即可.过程如下:

(1)**证明:** 如图①,∵ 点 E 是 $\triangle ABC$ 的内心,∴ $\angle 1=\angle 2$,$\angle 3=\angle 4$.∵ $\angle 2$,$\angle 5$ 是 $\overset{\frown}{CD}$ 所对的圆周角,∴ $\angle 2=\angle 5$,而 $\angle BED=\angle 1+\angle 3$,$\angle EBD=\angle 4+\angle 5$,∴ $\angle BED=\angle EBD$,∴ $DB=DE$,∴ $\triangle BDE$ 为等腰三角形("圆中角平分线"模型).

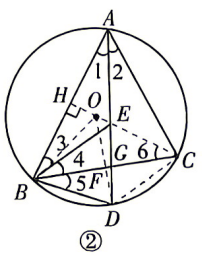


①

(2)**证明:** 由(1)知 $\angle 2=\angle 5$,又 $\angle AGC=\angle BGD$,∴ $\triangle AGC\backsim\triangle BGD$,∴ $\frac{GC}{GD}=\frac{AG}{BG}$.又 $BC=AC$,∴ $\angle CAB=\angle CBA$,∴ $\angle 1=\frac{1}{2}\angle CAB=\angle 4=\frac{1}{2}\angle CBA$.又 $\angle BGE$ 为公共角,∴ $\triangle GAB\backsim\triangle GBE$,∴ $\frac{AG}{BG}=\frac{AB}{BE}$,∴ $\frac{AB}{BE}=\frac{GC}{DG}$,∴ $AB\cdot DG=BE\cdot GC$.

∵ $\angle 3=\angle 4$,∴ $\angle 3=\angle 1$,∴ $AE=BE$,∴ $AB\cdot DG=AE\cdot GC$.

(3)**解:** $R:r$ 是定值.理由:连接 OD 交 BC 于点 F,作 $CH\perp AB$ 于点 H,连接 CD,OB,如图②,由(2)知 $BC=AC$,$AE=BE$,∴ CH 垂直平分 AB,点 E 在 CH 上,同理可证点 O 也在 CH 上.∵ $\angle 1=\angle 2$,∴ $BD=CD$,又 $OB=OC$,∴ OD 垂直平分 BC 于点 F.设 $DF=a$,则 $OF=OD-DF=R-a$.由(2)得 $\angle 5=\angle 2=\angle ABE$,∴ $\tan\angle 5=\tan\angle ABE=0.5$,∴ $BF=\frac{DF}{\tan\angle 5}=2a$,∴ $BC=4a$.∵ $BF^2+OF^2=OB^2$,即 $(2a)^2+(R-a)^2=R^2$,解得 $R=\frac{5}{2}a$,∴ $OF=\frac{3}{2}a$.在 $\mathrm{Rt}\triangle EHB$ 中,$BH=\frac{EH}{\tan\angle ABE}=\frac{r}{0.5}=2r$.∵ $\sin\angle 6=\frac{OF}{OC}=\frac{BH}{BC}$,$\frac{OF}{OC}=\frac{\frac{3}{2}a}{\frac{5}{2}a}=\frac{3}{5}$,∴ $BH=\frac{3}{5}BC=\frac{3}{5}\times 4a=\frac{12}{5}a=2r$,∴ $r=\frac{6}{5}a$,∴ $R:r=\frac{5}{2}a:\frac{6}{5}a=25:12$.

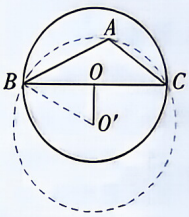


②

模型86 ▶ "覆盖圆"模型

模型建构

证明: 如图,类比线段最小覆盖圆的探究,三角形的最小覆盖圆首先要覆盖最长边,图中 $\odot O'$($\triangle ABC$ 的外接圆)和 $\odot O$(以 BC 为直径的圆)都能覆盖 $\triangle ABC$,点 A 分别在 $\odot O$,$\odot O'$ 的内部和圆上.借助 $\mathrm{Rt}\triangle OO'B$ 的三边关系,可知 $O'B>OB$,所以钝角三角形的最小覆盖圆是以最长边为直径的圆.

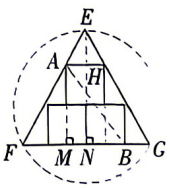


模型训练

1. **答案:** $\frac{8}{3}+\frac{2\sqrt{3}}{3}$

解析: 根据轴对称图形的性质可知,等边三角形纸片的一边与 B 点所在的正方形水平方向的边重合,且等边三角形纸片的左侧的边过 A 点,据此画出图形,再根据勾股定理、等边三角形的性质以及其外接圆的性质,作答即可.过程如下:

如图,面积最小的等边三角形为 $\triangle EFG$,则等边三角形 EFG 的外接圆的半径 r 为等边三角形 EFG 中线的 $\frac{2}{3}$,设小正方形的边长为 x,根据图形的对称性有:$EN\perp FG$,$AM\perp FG$,$HN=AM=2x$,$AH=NM=\frac{1}{2}x$,$BN=x$,∴ $BM=\frac{3}{2}x$.∵ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABM$ 中,$AB^2=AM^2+BM^2$,∴ $5^2=(2x)^2+\left(\frac{3}{2}x\right)^2$,解得 $x=2$(负值舍去),∴ $AH=1$.∵ 在等边三角形 EFG 中,$\angle FEG=60°$,$EN\perp FG$,∴ $\angle FEN=30°$,∴ $AE=2AH$.∵ $AE^2=AH^2+EH^2$,∴ $EH=\sqrt{3}$,∴ $EN=EH+HN=4+\sqrt{3}$,∴ 等边三角形 EFG 中线长为 $4+\sqrt{3}$.∵ 等边三角形 EFG 的外接圆的半径 r 为等边三角形 EFG 中线长的 $\frac{2}{3}$,∴ 外接圆半径是 $r=(4+\sqrt{3})\times\frac{2}{3}=\frac{8}{3}+\frac{2}{3}\sqrt{3}$.



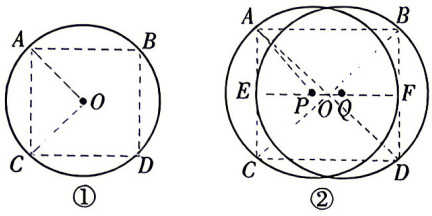
2. **解析:** 第(1)问是已知正方形的最小覆盖圆,求解正方形的边长,根据圆内接正方形性质直接求解即可.第(2)问是用两个圆覆盖正方形,根据轴对称的性质,判定正方形的中心 O 为线段 PQ 的中点,过点 O 分别作正方形的两条对角

鸟志前行,虽远必达。

线与两圆的交点即可确定最大内接正方形.第(3)问是用三个圆覆盖正方形,所以三台路由器采用等边三角形布置且边长等于每台路由器的覆盖半径,利用三台路由器的覆盖范围为轴对称图形,作等边三角形的外接正方形,即可求解正方形边长的最大值.过程如下:

(1)**答案:** $10\sqrt{2}$

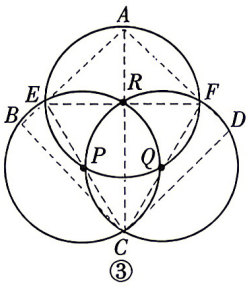
解析: 如图①,正方形 $ABDC$ 为⊙O 内接正方形.根据题意正方形场地为路由器覆盖的圆形的内接正方形,则△OAC 为等腰直角三角形,∴ 正方形边长最大值 $AC=\sqrt{2}OA=10\sqrt{2}$ m.



(2)**解:** 如图②,设点 O 为 PQ 中点,直线 PQ 交内接正方形 $ABDC$ 于 E,F,∵ 正方形是轴对称图形,∴ 点 O 为对角线 AD 和 BC 的交点,直线 PQ 是正方形 $ABDC$ 的一条对称轴,∴ $PQ\perp AC$ 于 E,$PQ\perp BD$ 于 F.设正方形边长 $AC=2a$ m,∵ △ACO 和△AEO 为等腰直角三角形,∴ $AE=CE=OE=a$ m.在 Rt△AEP 中,$EP=EO-PO=EO-\frac{1}{2}PQ=(a-2)$m,$AP=10$ m,∴ $AE^2+EP^2=AP^2$,即 $a^2+(a-2)^2=100$,解得 $a=8$(负值舍去),则 $AC=2a=16$ m.故此时正方形场地的边长为 16 m.

(3)**答案:** $(5\sqrt{2}+5\sqrt{6})$

解析: 为使内接正方形最大,三台路由器 P,Q,R 按照等边三角形布置,且 $PQ=PR=RQ=10$ m.如图③所示,则 $EF=CE=CF=2\times10=20$(m),△CEF 为等边三角形,连接 CR 并延长交⊙R 于点 A,分别连接 AE,AF 并延长交⊙P,⊙Q 于点 B、点 D,由于三个圆围成的区域关于直线 CR 对称,则 $AB=AD$,$AE=AF$,△AEF 为等腰直角三角形.又∵ $\angle B=\angle D=\angle EAF=90°$,∴ 四边形 $ABCD$ 为正方形.∵ △CEF 为等边三角形,$RE=RF$,∴ $CR\perp EF$,∴ $CR=\sqrt{CE^2-RE^2}=10\sqrt{3}$(m),∴ $AC=AR+CR=(10+10\sqrt{3})$ m,∴ $\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{2AB^2}=\sqrt{2}AB=AC$,∴ $AB=\frac{\sqrt{2}}{2}AC$,∴ $AB=(5\sqrt{2}+5\sqrt{6})$ m.



模型 87 ▸ 双切线、旁切圆模型

模型建构

证明: ∵ PA,PB 是圆 O 的切线,根据切线的性质,切线垂直于过切点的半径,∴ $OA\perp PA$,$OB\perp PB$,即 $\angle OAP=\angle OBP=90°$.在 Rt△$OAP$ 和 Rt△OBP 中,$\begin{cases}OA=OB,\\OP=OP,\end{cases}$∴ Rt△$OAP$ ≌ Rt△OBP(HL),∴ $PA=PB$,$\angle APO=\angle BPO$.在△PAB 中,∵ $PA=PB$,且 PC 平分 $\angle APB$,根据等腰三角形"三线合一"的性质,可得 $PO\perp AB$,$AC=BC$.

模型训练

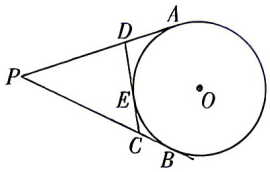
1. **答案:** 50°

解析: 根据切线及 $\angle BAC=25°$,得到 $\angle BAP=90°-25°=65°$,根据双切线模型得到 $PA=PB$,所以 $\angle ABP=65°$,结合三角形内角和定理求解即可得到答案,过程如下:∵ PA 是⊙O 的切线,$\angle BAC=25°$,∴ $\angle BAP=90°-25°=65°$.

∵ PA,PB 是⊙O 的切线,A,B 为切点,∴ $PA=PB$(双切线模型),∴ $\angle ABP=65°$,∴ $\angle P=180°-65°\times2=50°$.

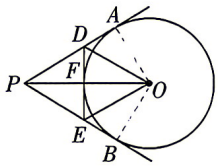
2. **答案:** 10

解析: 本题直接考查了旁切圆模型,如图,根据模型结论可得 $PB=PA=5$,$DE=AD$,$CE=BC$,进而可求得△PCD 的周长,过程如下;如图,设 CD 与⊙O 切于点 E.∵ PA,PB,CD 分别切⊙O 于点 A,B,E,∴ $PB=PA=5$,$DE=AD$,$CE=BC$,∴ △PCD 的周长 $=PC+PD+CD=PC+PD+CE+DE=PC+PD+BC+AD=PD+AD+PC+BC=PA+PB=2PA=2\times5=10$(旁切圆模型).



3. **答案:** 70°

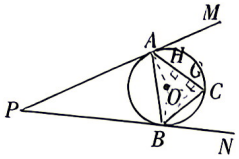
解析: 本题主要考查双切线模型,利用全等三角形证明角度的等量关系是解题的关键.如图,根据切线的性质,可得 $\angle OAP=\angle OBP=90°$,结合 $\angle APB=40°$,可计算出 $\angle AOB$ 的度数,结合切线长定理,可知 $DA=DF$,可证明△OAD ≌ △OFD,故 $\angle AOD=\angle DOF$,同理可证 $\angle BOE=\angle EOF$,根据角度关系易得 $\angle DOE=\frac{1}{2}\angle AOB$,最终求出 $\angle DOE$ 的度数.过程如下:连接 OA,OB,如图所示.∵ PA,PB,DE 为⊙O 的切线,∴ $PA=PB$,$DA=DF$,$EF=BE$,$\angle OAP=\angle OBP=\angle OFD=\angle OFE=90°$.在 Rt△$OAD$ 和 Rt△OFD 中,$\begin{cases}DA=DF,\\OD=OD,\end{cases}$



∴ Rt△OAD ≌ Rt△OFD(HL),∴ $\angle AOD=\angle DOF$,同理可证 $\angle BOE=\angle EOF$(双切线模型),∴ $\angle DOE=\frac{1}{2}\angle AOB$.在四边形 $APBO$ 中,$\angle APB+\angle OAP+\angle OBP+\angle AOB=360°$,$\angle APB=40°$,$\angle OAP=\angle OBP=90°$,∴ $\angle AOB=360°-(\angle APB+\angle OAP+\angle OBP)=140°$,∴ $\angle DOE=\frac{1}{2}\angle AOB=70°$.

4. **答案:** $\sqrt{3}+1$

解析: 因为 PM,PN 与圆相切且有切点,故连接 OA,OC,OB,过 O 点作 $OH\perp AC$ 于点 H,利用切线的性质结合垂径定理和解直角三角形,求出 AH 的长,进而求出 AC 的长,双切线模型结合等边对等角,推出 $\angle BAC=45°$,得到 $\angle BOC=90°$,求出 BC 的长,过 B 作 $BG\perp AC$ 于点 G,得到△ABG 为等腰直角三角形,得到 $AG=BG$,在 Rt△BGC 中,利用勾股定理进行求解即可,过程如下:连接 OA,OC,OB,过 O 点作 $OH\perp AC$ 于点 H,如图.∵ PM,PN 分别与⊙O 相切于 A,B 两点,∴ $\angle OAM=90°$.∵ $\angle CAM=60°$,∴ $\angle OAH=30°$.∵ ⊙O 的半径为 $\sqrt{2}$,∴ $OA=OB=OC=\sqrt{2}$,∴ $AH=OA\cdot\cos30°=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot OA=\frac{\sqrt{6}}{2}$,∴ $AC=2AH=\sqrt{6}$.∵ $\angle P=30°$,



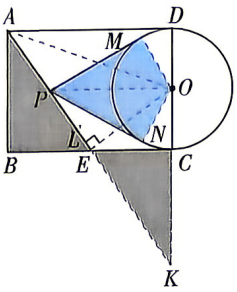
$PA=PB$,∴ $\angle PAB=\angle PBA=75°$(双切线模型),∴ $\angle BAC=\angle OAP-\angle PAB+\angle OAH=45°$,∴ $\angle BOC=2\angle BAC=90°$.∵ $OB=OC$,∴ $BC=\sqrt{2}OB=2$.过 B 作 $BG\perp AC$

于点 G,则 $\triangle ABG$ 是等腰直角三角形,$\therefore AG=BG$.$\because BC^2=BG^2+CG^2$,$\therefore 4=AG^2+(\sqrt{6}-AG)^2$,$\therefore AG=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ 或 $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$(不合题意舍去),

$\therefore AB=\sqrt{2}AG=\sqrt{3}+1$.

5. 答案: $\dfrac{18\sqrt{13}}{13}$

解析: 连接 OA,OM,ON,OP,根据双切线模型得到 $\angle OPM=\angle OPN$,从而推出 $\angle MPN=2\angle OPM$,由 $\sin\angle OPM=\dfrac{3}{OP}$,推出当 $\angle MPN$ 最大时,$PO\perp AE$,进而完成求解即可,过程如下:如图所示,连接 OA,OM,ON,OP,延长 AE 交 DC 的延长线于点 K,过点 O 作 $OL\perp AK$ 于点 L.$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,



$\therefore\angle B=\angle BCD=90°$,$CD=AB=6$,$\therefore OD=\dfrac{1}{2}CD=3$.$\because E$ 是 BC 的中点,$\therefore BE=\dfrac{1}{2}BC=\dfrac{1}{2}\times8=4$,$\therefore$ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABE$ 中,$AE=\sqrt{AB^2+BE^2}=2\sqrt{13}$.$\because PM$,$PN$ 与 $\odot O$ 相切于点 M,N,$\therefore\angle PMO=\angle PNO=90°$,在 $\mathrm{Rt}\triangle PMO$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle PNO$ 中,$\begin{cases}OM=ON,\\OP=OP,\end{cases}\therefore\mathrm{Rt}\triangle PMO\cong\mathrm{Rt}\triangle PNO(\mathrm{HL})$,$\therefore\angle OPM=\angle OPN$,$\therefore\angle MPN=2\angle OPM$(双切线模型),$\therefore$ 当 $\angle OPM$ 最大时,$\angle MPN$ 最大.$\because\sin\angle OPM=\dfrac{OM}{OP}=\dfrac{3}{OP}$,$\therefore$ 当 OP 最小时,$\sin\angle OPM$ 最大,$\angle OPM$ 最大,$\therefore$ 当 $\angle MPN$ 最大时,$PO\perp AE$,此时,点 P 与点 L 重合.$\because\angle BCD=90°$,$\therefore\angle ECK=180°-\angle BCD=90°$,$\therefore\angle ECK=\angle B$.$\because E$ 是 BC 的中点,$\therefore EC=EB$,在 $\triangle KCE$ 和 $\triangle ABE$ 中,$\begin{cases}\angle CEK=\angle BEA,\\EC=EB,\\\angle ECK=\angle EBA,\end{cases}$

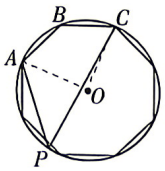
$\therefore\triangle KCE\cong\triangle ABE(\mathrm{ASA})$,$\therefore CK=BA=6$,$EA=EK$,$\therefore OK=OC+CK=3+6=9$,$AK=2AE=4\sqrt{13}$.$\because S_{\triangle AOK}=\dfrac{1}{2}AK\cdot OL=\dfrac{1}{2}OK\cdot AD$,$\therefore 4\sqrt{13}\times OL=9\times8$,$\therefore OL=\dfrac{18\sqrt{13}}{13}$,$\therefore$ 当 $\angle MPN$ 最大时,PO 的长为 $\dfrac{18\sqrt{13}}{13}$.

模型 88 ▸ 正多边形与圆

模型训练

1. 答案: C

解析: 由正多边形的性质得 $\angle AOC=90°$,由圆周角定理即可求解.过程如下:连接 OA,OC,如图.



$\because\odot O$ 为正八边形的外接圆,

$\therefore\angle AOC=\dfrac{360°}{8}\times2=90°$(正多边形与圆),$\therefore\angle P=\dfrac{1}{2}\angle AOC=45°$.

2. 答案: A

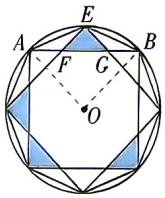
解析: 圆内接正六边形的边长等于圆的半径,由周长可求边长.过程如下:$\because$ 圆内接正六边形的周长为 30,$\therefore$ 边长 $a=\dfrac{30}{6}=5$.又$\because$ 圆内接正六边形的边长等于圆的半径 r,$\therefore r=a=5$(正多边形与圆).因此,圆的半径为 5.

3. 答案: C

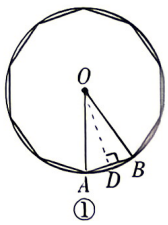
解析: 利用正五边形的性质和圆周角定理即可求解.过程如下:$\because AF$ 是 $\odot O$ 的直径,五边形 $ABCDE$ 是 $\odot O$ 的内接正五边形,$\therefore\overset{\frown}{CF}=\overset{\frown}{DF}$,$\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{DE}$,$\angle BAE=108°$(正多边形与圆),$\therefore\overset{\frown}{BF}=\overset{\frown}{EF}$,$\therefore\angle BAF=\dfrac{1}{2}\angle BAE=54°$,$\therefore\angle BDF=\angle BAF=54°$.

4. 答案: C

解析: 根据正多边形与圆的相关知识,连接 OA,OB,设 $AF=EF=EG=BG=BC=x$,则 $FG=\sqrt{2}x$,构建关于 x 的方程即可求解.过程如下:如图,设各点,连接 OA,OB.正八边形把圆分成了 8 等份,根据同圆中相等的弧所对的圆周角相等,可得 $\angle EAF=\angle AEF=\angle EBG=\angle BEG$(正多边形与圆),$\therefore AF=EF$,$BG=EG$.且易知 $EF=EG$.在 $\triangle AEF$ 和 $\triangle BEG$ 中,$\begin{cases}AE=BE,\\\angle AEF=\angle BEG,\\EF=EG,\end{cases}\therefore\triangle AEF\cong\triangle BEG(\mathrm{SAS})$,$\therefore AF=EF=EG=BG$.设 $AF=EF=EG=BG=x$,则 $FG=\sqrt{2}x$.由对称性可知四个涂色部分是全等的等腰直角三角形,$\because\triangle AOB$ 是等腰直角三角形,$OA=OB=2$,$\therefore AB=2\sqrt{2}$,$\therefore 2x+\sqrt{2}x=2\sqrt{2}$,$\therefore x=2\sqrt{2}-2$,$\therefore$ 涂色部分的面积 $=4\times\dfrac{1}{2}\times(2\sqrt{2}-2)\times(2\sqrt{2}-2)=24-16\sqrt{2}$.



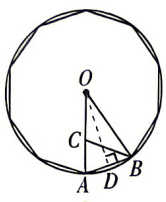
5. 解析: 第(1)问过点 O 作 $OD\perp AB$ 于点 D,得到 $\angle AOB=36°$,且 $\triangle OAB$ 为等腰三角形,所以得到 $AD=BD=\dfrac{1}{2}AB$,$\angle AOD=\angle BOD=18°$,根据三角函数计算即可;第(2)问由 BC 是 $\angle ABO$ 的角平分线,得到 $\angle AOB=\angle CBA=36°$,$\angle OAB=\angle BAC=72°$,证得 $\triangle OAB\backsim\triangle BCA$,即 $\dfrac{OA}{BC}=\dfrac{OB}{BA}=\dfrac{AB}{CA}$,进而得到 $CO=CB=AB$,得 $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{OA}{AB}$,即 $\dfrac{AB}{R-AB}=\dfrac{R}{AB}$,于是 $AB=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}R$,根据三角函数计算即可.过程如下:



①

解: (1)过点 O 作 $OD\perp AB$ 于点 D,如图①.由正十边形内接于圆,$\therefore$ 得到 $\angle AOB=36°$.又 $OA=OB$(正多边形与圆),$\therefore\angle AOD=\angle BOD=18°$,$AD=BD=\dfrac{1}{2}AB$.在 $\mathrm{Rt}\triangle AOD$ 中,$\sin\angle AOD=\dfrac{AD}{OA}$,$\therefore AD=OA\sin\angle AOD=R\sin18°$,$\therefore AB=2AD=2R\sin18°$.

(2)如图②,由(1)可知:$\angle AOB=36°$,$\angle OAB=\angle OBA=72°$.$\because BC$ 是 $\angle ABO$ 的平分线,$\therefore\angle CBA=\angle CBO=\dfrac{1}{2}\angle OBA=36°$,$\therefore\angle AOB=\angle CBA=36°$,$\angle OAB=\angle BAC=72°$,$\therefore\triangle OAB\backsim\triangle BCA$,$\therefore\dfrac{OA}{BC}=\dfrac{OB}{BA}=\dfrac{AB}{CA}$.$\because\triangle OAB$ 是等腰三角形,$\therefore\triangle BCA$ 也是等腰三角形.



②

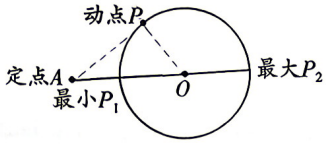
笃志前行,虽远必达。

$\therefore AB=BC$. 在$\triangle OBC$中，$\angle COB=\angle CBO=36°$，$\therefore CO=CB=AB$，$\therefore \frac{AB}{AC}=\frac{OA}{AB}$，即$\frac{AB}{R-AB}=\frac{R}{AB}$，$\therefore AB=\frac{\sqrt{5}-1}{2}R$（负值舍去）. 由(1)可知：$\sin\angle AOD=\frac{AD}{OA}$，$\sin 18°=\frac{AD}{OA}=\frac{\frac{1}{2}AB}{R}=\frac{\sqrt{5}-1}{4}=\frac{1}{2}\varphi$，即$\sin 18°$为黄金比$\left(\varphi=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$的一半.

模型89 ▸ 点圆最值模型

模型建构

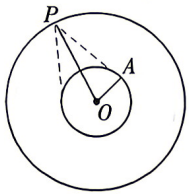
解答：如图，连接PA，连接AO并延长，交圆于P_1，P_2两点. $PA\leqslant OP+OA=OP_2+OA=OA+r$，$PA\geqslant OA-OP=OA-OP_1=OA-r$，$\therefore AP$的最小值$AP_1=OA-r$，最大值$AP_2=OA+r$.



模型训练

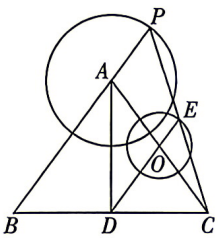
1. 答案：C

解析：作出图形后可发现不妨让P点固定，只需A点运动即可，根据点圆最值模型的拓展型可知，当PA与小圆相切时，$\angle OPA$最大，再由勾股定理求出PA的长即可解答，过程如下：如图，当PA与小圆相切时，$\angle OPA$最大（点圆最值模型），$\because OA\perp PA$，$\therefore PA=\sqrt{PO^2-OA^2}=\sqrt{13^2-5^2}=12$，$S_{\triangle OPA}=\frac{1}{2}OA\times AP=30$.



2. 答案：B

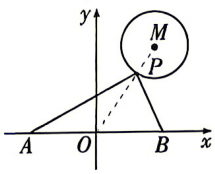
解析：因为E是PC的中点，D是BC的中点，所以$DE=\frac{1}{2}PB$，求DE的最大值即求PB的最大值，因为点P在圆上，B是圆外的定点，根据点在圆外的点圆最值模型易知，最大值为点P在BA延长线与$\odot A$的交点时取得，计算即可，过程如下：如图，连接BP，$\because AB=AC$，$BC=6$，$AD\perp BC$，$\therefore BD=DC$. $\because E$是PC的中点，$\therefore DE\parallel BP$，$DE=\frac{1}{2}BP$，$\therefore$当$BP$的长最大时，$DE$的长最大.



由题意可知点P在BA的延长线与$\odot A$的交点时，BP的长最大，此时DE取得最大值（点圆最值模型），$\because BC=6$，$AD=4$，$\therefore BD=DC=3$，$\therefore BA=5$. $\because \odot A$的半径为2，即$AP=2$，$\therefore BP=5+2=7$，$\therefore DE=\frac{1}{2}BP=3.5$.

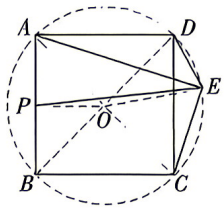
3. 答案：$(-3,0)$

解析：连接OP，由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半，得到$OP=\frac{1}{2}AB$，当OP最短时，AB最短，点P在圆M上，O点在圆外，符合点在圆外的点圆最值模型，故连接OM交$\odot M$于点P，则此时OP最短，计算即可得到答案，过程如下：连接OP. $\because PA\perp PB$，$OA=OB$，$\therefore OP=\frac{1}{2}AB$，当$OP$最短时，$AB$最短，如图，连接$OM$交$\odot M$于点$P$，则此时$OP$最短（点圆最值模型），且$OP=OM-PM=\sqrt{3^2+4^2}-2=3$，$\therefore AB$的最小值为$2OP=6$. $\because$点A、点B关于原点对称，$\therefore OA=OB=3$，$\therefore$点A的坐标为$(-3,0)$.



4. 答案：$2+2\sqrt{2}$

解析：根据题意，连接AC，BD交于点O，可得A，B，C，D四点共圆，根据圆周角定理可得点E在圆上，且点P在圆内，根据点在圆内的点圆最值模型易知P，O，E三点共线时，PE的值最大，根据正方形的边长、中位线的判定、圆的半径等知识计算即可，过程如下：$\because$四边形$ABCD$是正方形，如图所示，连接AC，BD交于点O，$\therefore A$，B，C，D四点共圆，即在$\odot O$上，AC，BD为直径，$\therefore \angle ACD=45°=\angle AED$，根据同圆或等圆中，同弧或等弧所对的圆周角相等可得，点E在$\odot O$上. $\because$正方形的边长为4，即$AB=BC=CD=AD=4$，$\therefore AC=BD=\sqrt{2}AD=4\sqrt{2}$. 连接$OP$，$OE$，$\because$点$P$是$AB$的中点，点$O$是$AC$的中点，$\therefore OP=\frac{1}{2}AD=2$. $\because$点E在$\odot O$上，$\therefore OE=\frac{1}{2}AC=2\sqrt{2}$，当点$P$，$O$，$E$三点共线时，$PE$的值最大（点圆最值模型），$\therefore PE=OP+OE=2+2\sqrt{2}$.



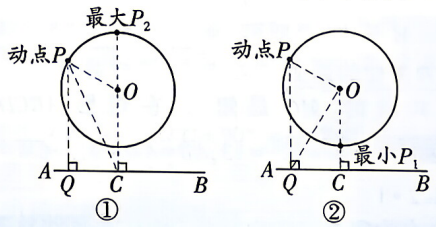
模型90 ▸ 线圆最值模型

模型建构

解答：如图①②，过点P作$PQ\perp AB$于点Q，过点O作直线$OC\perp AB$于点C，交圆O于P_1，P_2两点. 如图①，连接PC，如图②，连接OQ.

$\because PQ\leqslant PC\leqslant OC+OP=OC+OP_2=OC+r$，$PQ\geqslant OQ-OP\geqslant OC-OP_1=OC-r$，

$\therefore$点P到直线距离的最大值为$OC+r$，最小值为$OC-r$.

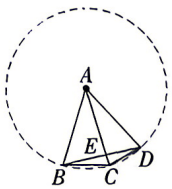


模型91 ▸ “定点定长”隐圆模型

模型训练

1. 答案：C

解析：点A为定点，且$AB=AC=AD$，故点B，C，D在以A为圆心，AD为半径的圆上，利用圆周角定理、等边对等角以及三角形内角和定理求解即可，过程如下：$\because AB=AC=AD$，$\therefore$点B，C，D在以A为圆心，AD为半径的圆上（“定点定长”模型）. 如图，$\because \angle BDC=20°$，$\therefore \angle BAC=2\angle BDC=40°$. $\because AB=AC$，$\therefore \angle ACB=\angle ABC=\frac{1}{2}\times(180°-40°)=70°$. $\because \angle CAD=\alpha$，$\therefore \angle CBD=\frac{1}{2}\alpha$. $\because \angle BEC=2\angle CAD$，$\therefore \angle BEC=2\alpha$，$\therefore \angle CBD+\angle BEC+\angle ACB=180°$，即$\frac{1}{2}\alpha+2\alpha+70°=180°$，解得$\alpha=44°$，$\therefore \angle CBD=22°$，$\therefore \angle ABD=70°-22°=48°$.



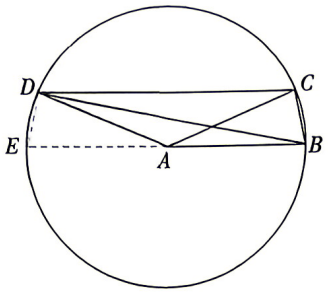
鸟志前行，蛰进必达。

2. 答案： D

解析： 点 A 为定点，$AB=AC=AD=5$，得到 B,C,D 在以 A 为圆心，半径为 5 的圆上，再根据平行线的性质、等边对等角、等角对等弦、勾股定理等知识求出 BD 的长，过程如下：

∵ $AB=AC=AD=5$，∴ $\angle ACD=\angle ADC$，点 B,C,D 在以 A 为圆心，半径为 5 的圆上（“定点定长”隐圆模型）.

如图，延长 BA 交圆于点 E，连接 DE，

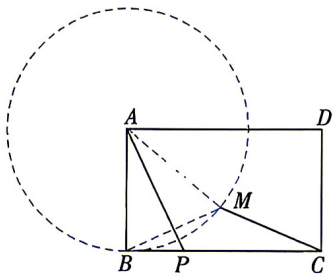


则 BE 为直径，∴ $BE=2AB=10$，$\angle BDE=90°$. ∵ $AB\parallel CD$，∴ $\angle ACD=\angle CAB$，$\angle ADC=\angle DAE$. ∵ $\angle ACD=\angle ADC$，∴ $\angle DAE=\angle BAC$，∴ $DE=BC=2$，∴ $BD=\sqrt{BE^2-DE^2}=4\sqrt{6}$.

3. 答案： D

解析： 根据对称性得到 $AB=AM$，A 是定点，AB 为定长，所以动点 M 的轨迹是在以 A 为圆心，5 为半径的圆上，问题转化为点圆最值模型，在矩形中利用勾股定理求出线段 MC 的最小值即可，过程如下：

如图，连接 AM，

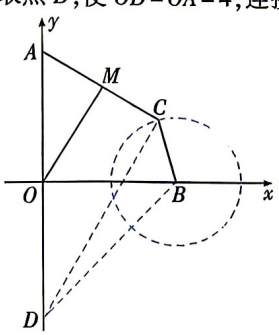


∵ 点 B 和 M 关于 AP 对称，∴ $AB=AM=5$，∴ M 在以 A 为圆心，5 为半径的圆上（“定点定长”隐圆模型），∴ 当 A,M,C 三点共线时，MC 最短. ∵ 在矩形 $ABCD$ 中，$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{5^2+12^2}=13$，$AB=AM=5$，∴ $CM=13-5=8$.

4. 答案： $2\sqrt{2}+1$

解析： B 点为定点，BC 为定长，点 C 的运动轨迹是在半径为 2 的⊙B 上，又因为 M 为 AC 的中点，故在 y 轴负半轴上取点 $D(0,-4)$，构造出 OM 是△ACD 的中位线，进而可得当 CD 最大时，OM 最大，转化为点圆最值模型求解即可，过程如下：如图，∵ 点 C 为坐标平面内一点，$BC=2$，∴ 点 C 在⊙B 上，且⊙B 的半径为 2（“定点定长”隐圆模型）.

在 y 轴负半轴上取点 D，使 $OD=OA=4$，连接 CD,BD，如图，



∵ M 为 AC 的中点，∴ OM 是△ACD 的中位线，∴ $OM=\frac{1}{2}CD$，∴ 当 CD 最大时，OM 最大，而当 D,B,C 三点共线且点 C 在 DB 的延长线上时，CD 最大，此时 OM 取得最大值.

∵ $OB=OD=4$，$\angle BOD=90°$，∴ $BD=4\sqrt{2}$，∴ CD 的最大值为 $4\sqrt{2}+2$，∴ $OM=\frac{1}{2}CD=2\sqrt{2}+1$，即 OM 的最大值为 $2\sqrt{2}+1$.

5. 解析： 第(1)问利用等腰直角三角形的性质结合勾股定理即可；第(2)问根据旋转的性质得出三角形全等即可；第(3)问①直接利用直角三角形的性质即可；②则根据旋转得到 D_1,E_1 在以 A 为圆心，AD 为半径的圆上，所以 BD_1 所在直线与圆 A 相切时，交点 P 到直线 AB 的距离最大，进而求出距离，过程如下：

(1) **答案：** $2\sqrt{5}$　$2\sqrt{5}$

解析： ∵ $\angle CAB=90°$，$AC=AB=4$，D,E 分别是边 AB,AC 的中点，∴ $AE=AD=2$. ∵ 等腰直角三角形 ADE 绕点 A 逆时针旋转，得到等腰直角三角形 AD_1E_1，设旋转角为 $\alpha(0<\alpha\leqslant 180°)$，∴ 当 $\alpha=90°$ 时，$AE_1=2$，$\angle E_1AE=90°$，∴ $BD_1=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$，$E_1C=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$.

(2) **证明：** 当 $\alpha=135°$ 时，如图①，∵ 等腰 Rt△AD_1E_1 是由等腰 Rt△ADE 绕点 A 逆时针旋转 135°得到的，

∴ $AD_1=AE_1$，$\angle D_1AB=\angle E_1AC$.

在△D_1AB 和△E_1AC 中，$\begin{cases}AD_1=AE_1,\\ \angle D_1AB=\angle E_1AC,\\ AB=AC,\end{cases}$ ∴ △$D_1AB\cong$△E_1AC(SAS)，

∴ $BD_1=CE_1$，且 $\angle D_1BA=\angle E_1CA$，记直线 BD_1 与 AC 交于点 F，∴ $\angle BFA=\angle CFP$，∴ $\angle CPF=\angle FAB=90°$，∴ $BD_1\perp CE_1$.

(3)① **答案：** $2\sqrt{2}$

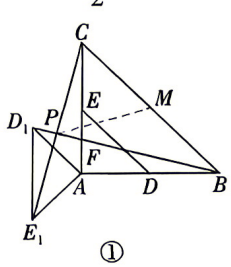
解析： 由(1)(2)可知 $BD_1=CE_1$ 且 $BD_1\perp CE_1$，∴ $\angle CPB=\angle CAB=90°$. 在图①中画出 M，并连接 PM. ∴ $PM=\frac{1}{2}BC$，∴ $PM=\frac{1}{2}\times\sqrt{4^2+4^2}=2\sqrt{2}$.

② **答案：** $1+\sqrt{3}$

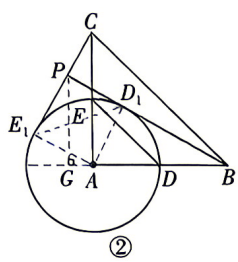
解析： 如图②，作 $PG\perp AB$，交 AB 所在直线于点 G，

∵ 等腰直角三角形 ADE 绕点 A 逆时针旋转，得到等腰直角三角形 AD_1E_1，∴ D_1,E_1 在以 A 为圆心，AD 为半径的圆上（“定点定长”隐圆模型），

当 BD_1 所在直线与⊙A 相切时，直线 BD_1 与 CE_1 的交点 P 到直线 AB 的距离最大，此时四边形 AD_1PE_1 是正方形，$PD_1=AD_1=2$，则 $BD_1=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$，所以 $\angle ABP=30°$，$PB=PD_1+D_1B=2+2\sqrt{3}$，故点 P 到 AB 所在直线的距离的最大值为 $PG=\frac{1}{2}PB=1+\sqrt{3}$.



①



②

6. 解析： 第(1)问利用四边形 $ABCD$ 是正方形，得出 $AB=AD$，$\angle BAD=90°$，再证明 $\angle BAE=\angle DAF$，即可证明；第(2)问①易知△$BAE\cong$△DAF，再根据 45°得到一系列的等腰直角三角形，借助相似得到△EFG 与其他三角形的面积比例，即可求解；②需要求解 G 的路径，先求解 G 的轨迹，连接 BD，取

BD 的中点 O，连接 OA，OG，先证明 $OG=OB=OD$，得出 G 在以 O 为圆心，OD 为半径的⊙O 上，再根据旋转角的变化，利用弧长公式即可求解，过程如下：

(1) **证明：** ∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $AB=AD$，$\angle BAD=90°$.

∵ $\angle EAF=90°$，∴ $\angle BAD=\angle EAF=90°$，∴ $\angle BAE=\angle DAF$.

在△BAE 和△DAF 中，$\begin{cases}AB=AD,\\ \angle BAE=\angle DAF,\\ AE=AF,\end{cases}$

∴ △ABE≌△ADF(SAS).

(2)**解：** ①如图①，设 EF 交 AD 于点 Q，EG 交 AD 于点 P，

∵ $AE=AF=\sqrt{2}$，$\angle EAF=90°$，∴ $EF=2$，$\angle AEF=45°$.

∵ △ABE≌△ADF，∴ $\angle ABE=\angle ADF$.

∵ $\angle APB=\angle DPG$，∴ $\angle BGD=\angle BAP=90°$，∴ $\angle FGE=90°$.

∵ $\angle BAE=45°$，∴ $\angle DAE=45°$.

∵ $\angle AEF=45°$，$\angle EAF=90°$，∴ △AQE 是等腰直角三角形，$\angle DAF=45°$，∴ △AQF 是等腰直角三角形，∴ $AQ=QF=\frac{1}{2}EF=1$，$QD=AD-AQ=4-1=3$，∴ 在 Rt△DQF 中，$DF^2=FQ^2+QD^2=10$.

∵ $\angle EFG=\angle DFQ$，$\angle EGF=\angle DQF=90°$，∴ △$EFG$∽△$DFQ$，∴ $\frac{S_{\triangle EFG}}{S_{\triangle DFQ}}=\left(\frac{EF}{DF}\right)^2=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$.

又∵ $S_{\triangle DFQ}=\frac{1}{2}FQ\cdot QD=\frac{3}{2}$，∴ $S_{\triangle EFG}=\left(\frac{EF}{DF}\right)^2\cdot S_{\triangle DFQ}=\frac{2}{5}\times\frac{3}{2}=\frac{3}{5}$.

②如图②，连接 BD，取 BD 的中点 O，连接 OA，OG.

∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $\angle BAD=90°$.

∵ 点 O 是 BD 的中点，∴ $OA=OB=OD$，$AO\perp BD$. 由①可知 $\angle BGD=90°$，∴ $OG=OB=OD$，∴ 点 G 在以 O 为圆心，OD 为半径的⊙O 上(“定点定长”隐圆模型).

过点 F 作 $FN\perp AD$ 于点 N，

当 $\angle BAE=60°$ 时，∵ $\angle BAE=\angle DAF$，∴ $\angle DAF=60°$，∴ $\angle AFN=30°$.

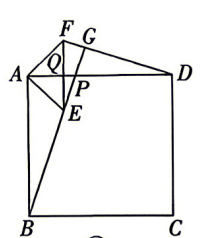
∵ $AF=AE=2$，∴ $AN=\frac{1}{2}AF=1$，$FN=\sqrt{AF^2-AN^2}=\sqrt{3}$，

∴ $DN=4-1=3$，$DF=\sqrt{FN^2+DN^2}=2\sqrt{3}$，∴ $AF^2+DF^2=4+12=16$.

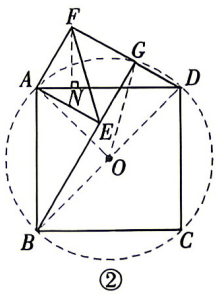
又∵ $AD^2=16$，∴ $AF^2+DF^2=AD^2$，∴ $\angle AFD=90°$，∴ $\angle ADF=30°$，∴ $\angle AOG=2\angle ADF=60°$.

当∠BAE 从 0°变化到 60°时，G 在$\overset{\frown}{AG}$上运动.

∵ $AB=4$，$OA=OB$，$AO\perp BD$，∴ $OA=4\times\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$，∴ 点 G 经过的路径长为$\frac{60\pi\times2\sqrt{2}}{180}=\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}$.



①

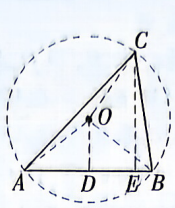


②

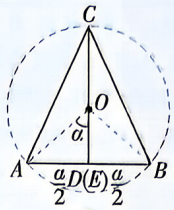
模型 92 “定弦定角”隐圆模型

模型建构

证明： 如图①，作△ABC 的外接圆 O，连接 OA，OB，OC，过点 O 作 $OD\perp AB$ 于点 D，过点 C 作 $CE\perp AB$ 于点 E.



①



②

设 $AB=a$，$\angle ACB=\alpha$. 令 $\alpha<90°$，∵ $\angle AOB=2\angle ACB=2\alpha$(同弧所对圆心角是圆周角的 2 倍)，△$AOB$ 是等腰三角形，∴ $\angle AOD=\alpha$，$AD=BD=\frac{a}{2}$.

∵ $OC+OD\geqslant CE$，∴ 当 O，C，D 三点共线时，CE 的值最大，此时 $CE=OC+OD$，CE 过点 O，E，D 两点重合，如图②.

∵ $OA=OC=\frac{\frac{a}{2}}{\sin\alpha}$，$OD=\frac{\frac{a}{2}}{\tan\alpha}$，∴ $CE=OC+OD=\frac{\frac{a}{2}}{\sin\alpha}+\frac{\frac{a}{2}}{\tan\alpha}=\frac{a}{2\sin\alpha}+\frac{a}{2\tan\alpha}$，∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot CE=a\times\left(\frac{a}{2\sin\alpha}+\frac{a}{2\tan\alpha}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{a^2}{4\sin\alpha}+\frac{a^2}{4\tan\alpha}$. ∵ $CE\perp AB$，C，O，D 三点共线，D，E 两点重合，∴ $AE=BE$，$AC=BC$，∴ 当△ABC 为等腰三角形($AC=BC$)时，△ABC 的面积最大，最大值为$\frac{a^2}{4\sin\alpha}+\frac{a^2}{4\tan\alpha}$. 若 $\alpha=90°$或 $\alpha>90°$，都可以使用类似方法得到结论.

模型训练

1. **答案：** D

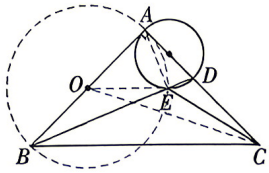
解析： OA 为定长，∠APO 为定角，所以 P 所经过的路径是以 AO 为直径的圆，进而根据圆周长公式计算即可，过程如下：

依题意，$OA=8$，$\angle APO=90°$，∴ P 所经过的路径是以 AO 为直径的圆(“定弦定角”隐圆模型)，

∴ 点 P 所经过的路径长为 8π.

2. **答案：** $3\sqrt{5}-3$

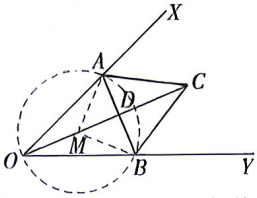
解析： 求解 CE 的最小值，因为 C 为定点，所以求解 E 点的轨迹，连接 AE，再根据圆周角定理，由 AD 为直径，得到 $\angle AED=90°$，所以 $\angle AEB=90°$，由 $\angle AEB=90°$得到点 E 在以 AB 为直径的圆 O 上，将问题转化为点圆最值模型，利用勾股定理求解即可，过程如下：如图，连接 AE，取 AB 的中点 O，连接 OE，OC. ∵ AD 为直径，∴ $\angle AED=90°$，∴ $\angle AEB=90°$，且 $AB=6$，∴ 点 E 在以 AB 为直径的⊙O 上(“定弦定角”隐圆模型). ∵ $AB=AC=6$，则⊙O 的半径为 3，∴ 当点 O，E，C 共线时，CE 最小，在 Rt△AOC 中，$OA=3$，$AC=6$，∴ $OC=\sqrt{OA^2+AC^2}=3\sqrt{5}$，∴ $CE=OC-OE=3\sqrt{5}-3$，即线段 CE 长度的最小值为$3\sqrt{5}-3$.



3. **答案：** $1+\sqrt{2}+\sqrt{3}$

解析： 根据题意得到当两个顶点 A，B 分别在 OX，OY 上移动时，∠AOB 为定角，AB 为定长，即点 O 在以 AB 为弦，且

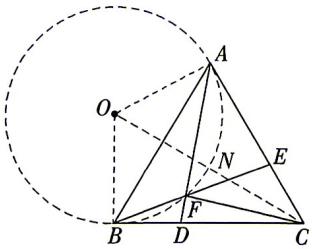
所对的圆周角为45°的弧上运动,将问题转化为点圆最值模型,解直角三角形即可得到结论,过程如下:∵ $AB=2$ 为定弦,$\angle XOY=45°$ 为定角,∴ 点 O 在以 AB 为弦且所对的圆周角为45°的弧上运动("定弦定角"隐圆模型),设 A,B,O 三点所在圆的圆心为 M,当 O,M,C 三点共线时,OC 的值最大.如图,连接 AM,BM,∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形,∴ $AC=BC$.∵ $AM=BM$,∴ OC 垂直平分 AB.∵ $\angle AOB=45°$,∴ $\angle AMB=90°$.∵ $AB=2$,∴ $AM=\sqrt{2}$,$DM=AD=BD=1$,∴ $OM=\sqrt{2}$,$CD=\sqrt{3}$,∴ $OC=DM+OM+CD=1+\sqrt{2}+\sqrt{3}$.



4. 答案: $2\sqrt{3}$

解析: 因为 C 为定点,所以要求 CF 的最小值,需要先求解点 F 的轨迹,由图形易得 $\angle AFB=120°$,AB 为定长,所以点 F 的运动轨迹是圆,将问题转化为点圆最值问题求解即可,过程如下:∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形,∴ $AB=BC=AC$,$\angle ABC=\angle BAC=\angle BCE=60°$.∵ 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCE$ 中,$\begin{cases}BD=CE,\\ \angle ABD=\angle BCE,\\ AB=BC,\end{cases}$∴ $\triangle ABD\cong\triangle BCE$(SAS),∴ $\angle BAD=\angle CBE$.又∵ $\angle AFE=\angle BAD+\angle ABE$,∴ $\angle AFE=\angle CBE+\angle ABE=\angle ABC$,∴ $\angle AFE=60°$,∴ $\angle AFB=120°$,作 $\triangle ABF$ 的外接圆,圆心为 O,则点 F 在以 O 为圆心,OA 为半径的劣弧 AB 上运动("定弦定角"隐圆模型).

如图,连接 OC,交⊙O 于点 N,当点 F 与 N 重合时,CF 的值最小,最小值为 $OC-ON$.



∵ $\angle AFB=120°$,∴ $\angle AOB=2\times(180°-\angle AFB)=120°$.∵ $OB=OA$,∴ $\angle OAB=\angle OBA=\dfrac{180°-\angle AOB}{2}=30°$,∴ $\angle OBC=\angle OAC=30°+60°=90°$.在 Rt$\triangle OAC$ 和 Rt$\triangle OBC$ 中,$\begin{cases}OC=OC,\\ OA=OB,\end{cases}$∴ Rt$\triangle OAC\cong$Rt$\triangle OBC$(HL),∴ $\angle OCB=\angle OCA=\dfrac{1}{2}\angle ACB=30°$,∴ $OC=2OB=2OA$.∵ $OA^2+AC^2=OC^2$,∴ $OA^2+6^2=(2OA)^2$,∴ $OA=2\sqrt{3}$,$OC=4\sqrt{3}$,∴ CF 的最小值为 $OC-ON=4\sqrt{3}-2\sqrt{3}=2\sqrt{3}$.

5. 解析: 第(1)问过点 A 作 $AD\perp BC$ 于点 D,根据已知算出 AD 的长,即可求出面积;第(2)问根据模型图鉴中的推论易知 $AB=AC$,即点 A 在$\overset{\frown}{BC}$的中点时,$S_{\triangle ABC}$最大,进而求出 $\triangle ABC$ 的最大面积;第(3)问因为 AB 为定长,$\angle AMB=45°$,故以 AB 为斜边作等腰 Rt$\triangle AOB$,使得 $\angle AOB=90°$,再以点 O 为圆心,OA 长为半径作圆,将问题转化为该圆与 CD 的交点个数问题,根据勾股定理计算即可,过程如下:

(1)**答案:** $\sqrt{3}$

解析: 如图①,过点 A 作 $AD\perp BC$ 于点 D,

∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形,∴ $\angle B=60°$,$\angle BAD=30°$.

∵ $AB=BC=2$,$AD\perp BC$,∴ $AD=AB\cdot\cos\angle BAD=2\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$,

∴ $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\times AD\cdot BC=\dfrac{1}{2}\times\sqrt{3}\times2=\sqrt{3}$.

(2)**解:** 如图②,作△ABC 的外接圆,当点 A 在$\overset{\frown}{BC}$的中点时,$S_{\triangle ABC}$最大("定弦定角"隐圆模型),

根据题意,此时 $\triangle ABC$ 是等腰三角形,$AD\perp BC$,$\angle BAC=120°$,∴ $\angle BAD=60°$.

∵ $BC=6\sqrt{3}$,∴ $BD=\dfrac{1}{2}BC=3\sqrt{3}$,∴ $AD=\dfrac{BD}{\tan 60°}=\dfrac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=3$,∴ $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}BC\cdot AD=\dfrac{1}{2}\times6\sqrt{3}\times3=9\sqrt{3}$.

(3)**解:** 存在,理由如下,如图③,以 AB 为斜边作等腰直角三角形 AOB,使得 $\angle AOB=90°$,再以点 O 为圆心,OA 长为半径作圆("定弦定角"隐圆模型),过点 O 作 $OE\perp AB$ 于点 E,延长 EO 交⊙O 于点 N,连接 AN,BN,

∵ $\angle AOB=90°$,∴ $\angle ANB=\dfrac{1}{2}\angle AOB=45°$.

∵ 在等腰直角三角形 AOB 中,$AB=20$ 米,$OE\perp AB$,∴ $AE=BE=OE=\dfrac{1}{2}AB=10$ 米,∴ ⊙O 的半径 $R=\sqrt{2}AE=10\sqrt{2}$米,

∴ $NE=NO+OE=10\sqrt{2}+10=10(\sqrt{2}+1)$米.

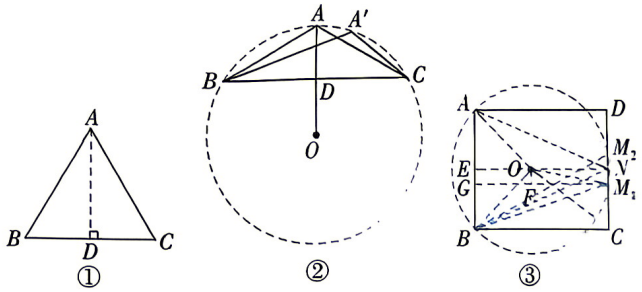
∵ $BC=24$ 米,∴ $NE=10(\sqrt{2}+1)>24$,∴ 此时 $\angle ANB$ 的顶点 N 在矩形 $ABCD$ 的边 CD 的外侧,∴ CD 与⊙O 有两个交点,故在 CD 上存在点 M,满足 $\angle AMB=45°$.

记⊙O 与 CD 的两个交点为 M_1,M_2,过点 M_1 作 $M_1G\perp AB$ 于点 G,过点 O 作 $OF\perp M_1G$ 于点 F,因此 $OE=FG$,$M_1G=BC$,连接 OM_1,

∵ $OE=FG$,$M_1G=BC$,∴ $M_1F=M_1G-FG=BC-OE=24-10=14$(米).

∵ 在 Rt$\triangle M_1OF$ 中,$OM_1=R=10\sqrt{2}$ 米,∴ $OF=\sqrt{OM_1^2-M_1F^2}=\sqrt{(10\sqrt{2})^2-14^2}=2$(米),∴ $M_1C=EB-OF=10-2=8$(米),同理 $M_2C=EB+OF=10+2=12$(米),

∴ 在墙面 CD 区域上存在点 M 满足 $\angle AMB=45°$,且 MC 的长度为8米或12米.



6. 解析: 第(1)问利用勾股定理和垂线段最短即可解答;第(2)问先证明△$DEF\backsim\triangle ABC$ 得到 $\angle EDF=\angle BAC$,再推出 $\triangle PDE\backsim\triangle PAD$ 即可得出结论;第(3)问按照要求用尺规作图后利用图形的全等与相似求解;第(4)问因为 $\angle EAD$ 为定角,ED 为定长,故作△ADE 的外接圆,转化为点圆最值问题加以求解,过程如下:

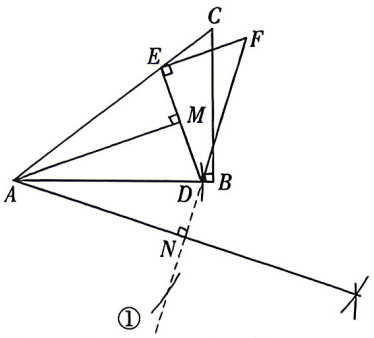
(1)**答案:** 9 $\dfrac{36}{5}$

解析: 在 Rt$\triangle DEF$ 中,$DE^2+EF^2=DF^2$,∴ $EF=\sqrt{DF^2-DE^2}=\sqrt{15^2-12^2}=9$.∵ 当 DF 与 AC 相交时,交点记为 P,∴ 由垂线段最短,得当 $EP\perp DF$ 时,EP 有最小值,∴ 此时 EP 为△DEF 的高.∵ $S_{\triangle DEF}=\dfrac{1}{2}\cdot DE\cdot EF=\dfrac{1}{2}\cdot DF\cdot$

EP，$\therefore EP=\dfrac{DE\cdot EF}{DF}=\dfrac{12\times9}{15}=\dfrac{36}{5}$.

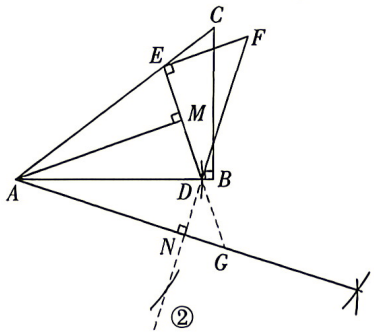
(2)**证明**：$\because AB=20,BC=15,DE=12,EF=9$，$\therefore \dfrac{EF}{BC}=\dfrac{9}{15}=\dfrac{3}{5},\dfrac{DE}{AB}=\dfrac{12}{20}=\dfrac{3}{5}$，$\therefore \dfrac{EF}{BC}=\dfrac{DE}{AB}$. 又$\because \angle DEF=\angle B=90°$，$\therefore \triangle DEF\backsim\triangle ABC$，$\therefore \angle EDF=\angle BAC$. 又$\because \angle EPD=\angle DPA$，$\therefore \triangle PDE\backsim\triangle PAD$，$\therefore \dfrac{DP}{AP}=\dfrac{DE}{AD}$，$\therefore \dfrac{AD}{AP}=\dfrac{DE}{DP}$. $\because DP=12,DE=12$，$\therefore DP=DE$，$\therefore \dfrac{AD}{AP}=\dfrac{DE}{DP}=1$，$\therefore AP=AD$.

(3)**解**：①如图①所示，垂线 AN 即为所求.



①

②如图②，延长 ED 交 AN 延长线于点 G，

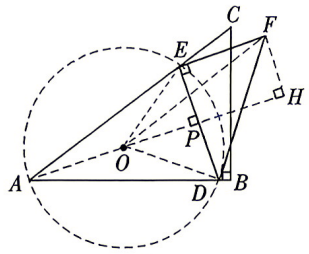


②

$\because AM$ 垂直平分 DE，$\therefore EM=MD=\dfrac{1}{2}DE=6$，$\angle AMD=90°$，$AE=AD$. 由作图，可得 $AN\perp DF$，$\therefore \angle AND=90°$. $\because \angle MAN+\angle AND+\angle MDN+\angle AMD=360°$，$\therefore \angle MAN+\angle MDN=360°-2\times90°=180°$. $\because \angle EDF+\angle MDN=180°$，$\therefore \angle MAN+\angle MDN=\angle EDF+\angle MDN$，$\therefore \angle MAN=\angle EDF$. 由(2)中的结论有，$\angle EDF=\angle BAC$，$\therefore \angle BAC=\angle MAN$，即 $\angle EAM+\angle MAD=\angle DAN+\angle MAD$，$\therefore \angle EAM=\angle DAN$. 又$\because \angle AME=\angle AND=90°$，$AE=AD$. 在$\triangle AME$和$\triangle AND$中，$\begin{cases}\angle EAM=\angle DAN,\\ \angle AME=\angle AND,\\ AE=AD,\end{cases}$

$\therefore \triangle AME\cong\triangle AND$(AAS)，$\therefore AM=AN$，$DN=EM=6$. $\because \angle DNG=\angle DEF=90°$，$\angle EDF=\angle NDG$，$\therefore \triangle DEF\backsim\triangle DNG$，$\therefore \dfrac{EF}{NG}=\dfrac{DF}{DG}=\dfrac{DE}{DN}=\dfrac{12}{6}=2$，$\therefore NG=\dfrac{1}{2}EF=\dfrac{9}{2}$，$DG=\dfrac{1}{2}DF=\dfrac{15}{2}$，$\therefore MG=MD+DG=6+\dfrac{15}{2}=\dfrac{27}{2}$. $\because \angle DNG=\angle AMG=90°$，$\angle DGN=\angle AGM$，$\therefore \triangle DGN\backsim\triangle AGM$，$\therefore \dfrac{DN}{AM}=\dfrac{NG}{MG}$，即$\dfrac{6}{AM}=\dfrac{\frac{9}{2}}{\frac{27}{2}}$，解得 $AM=18$，$\therefore AN=AM=18$，$\therefore AN$ 的长为 18.

(4)**解**：点 A 与点 F 的最大距离为 $10+5\sqrt{13}$. 因为 $\angle EAD$ 为定角，ED 为定长，作$\triangle ADE$的外接圆("定弦定角"隐圆模型)，记圆心为 O，作 $OP\perp DE$ 交 DE 于点 P，连接 OA,OE,OD，如图③，$\because$ 圆 O 是$\triangle ADE$的外接圆，$\therefore OA=OD=OE$，$\angle DAE=\dfrac{1}{2}\angle DOE$. $\because OP\perp DE$，$\therefore DP=EP=\dfrac{1}{2}DE=6$，$OP$ 平分 $\angle DOE$，$\therefore \angle EOP=\dfrac{1}{2}\angle DOE=\angle DAE$. 又$\because \angle OPE=\angle ABC=90°$，$\therefore \triangle OPE\backsim\triangle ABC$，$\therefore \dfrac{OP}{AB}=\dfrac{EP}{BC}$，即$\dfrac{OP}{20}=\dfrac{6}{15}$，解得 $OP=8$，$\therefore OE=\sqrt{OP^2+PE^2}=\sqrt{8^2+6^2}=10$，即圆 O 的半径为 10. 作 $FH\perp OP$ 交 OP 的延长线于点 H，连接 OF，则$\angle H=90°$，又$\because \angle DEF=90°$，$\angle EPH=90°$，$\therefore$ 四边形 $EFHP$ 是矩形，$\therefore FH=EP=6$，$PH=EF=9$，$\therefore OH=OP+PH=8+9=17$，在 Rt$\triangle OFH$ 中，$OF=\sqrt{FH^2+OH^2}=5\sqrt{13}$，由两点之间线段最短性质，得 $AF\leqslant OA+OF$，$\therefore AF\leqslant10+5\sqrt{13}$，$\therefore$ 点 A 与点 F 的最大距离为 $10+5\sqrt{13}$.

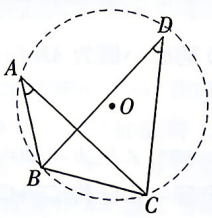


③

模型 93 ▸ "四点共圆"隐圆模型

模型建构

证明：如图，假设 A,B,C,D 四点不共圆，即点 D 不在$\triangle ABC$的外接圆上，作$\triangle ABC$的外接圆 O.



$\because$ 同弧所对的角中，有圆内角>圆周角>圆外角，

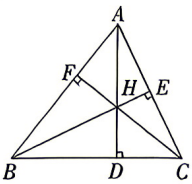
$\therefore \angle D>\angle A$ 或$\angle D<\angle A$，与条件中的$\angle D=\angle A$矛盾，

$\therefore$ 点 D 在$\triangle ABC$的外接圆上，即 A,B,C,D 四点共圆.

模型训练

1. **答案**：C

解析：根据"四点共圆"隐圆模型基础型，当两个直角三角形共斜边时，四个顶点共圆，完成选择，过程如下：如图，以 AH 为斜边的两个直角三角形，四个顶点共圆(A,F,H,E)("四点共圆"隐圆模型)，



以 BH 为斜边的两个直角三角形，四个顶点共圆(B,F,H,D)，

以 CH 为斜边的两个直角三角形，四个顶点共圆(C,D,H,E)，

以 AB 为斜边的两个直角三角形，四个顶点共圆(A,E,D,B)，

以 BC 为斜边的两个直角三角形，四个顶点共圆(B,F,E,C)，

以 AC 为斜边的两个直角三角形，四个顶点共圆(A,F,D,C)，共 6 组.

2. **答案**：D

解析：因为$\angle CPB=\angle A$，所以 P,A,C,B 四点共圆. 易证得$\triangle ABC\backsim\triangle PQC$，所以当 PC 取最大值时，CQ 最大，根据四

点共圆可知 PC 为直径时取最大值，根据勾股定理求解即可，过程如下：

$\because CQ\perp CP$，$\therefore \angle ACB=\angle PCQ=90°$.

又$\because \angle CPB=\angle A$，$\therefore \triangle ABC\backsim\triangle PQC$，$\therefore \dfrac{QC}{BC}=\dfrac{PC}{AC}$，整理得 $CQ=\dfrac{BC}{AC}\cdot PC=\dfrac{3}{4}PC$，$\therefore$ 当 PC 取最大值时，CQ 最大.

$\because \angle CPB=\angle A$，$\angle ACB=90°$，$\therefore$ 点 P 在以 AB 为直径的圆上，点 P,A,C,B 共圆（“四点共圆”隐圆模型），

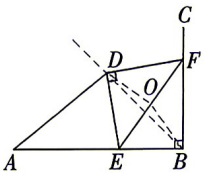
$\therefore$ 当 $PC=AB$ 时取最大值，

由勾股定理，得 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=5$，$\therefore CQ=\dfrac{3}{4}\times5=\dfrac{15}{4}$.

3. 答案：$\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$

解析： 因为 $\angle EDF$ 与 $\angle EBF$ 互补且均为 90°，所以 B,E,D,F 四点在以 O 为圆心，以 OD 为半径的圆上，结合圆周角定理得到点 D 的精确位置，最后利用垂线段得到 AD 的最小值，结合勾股定理求解即可，过程如下：

如图，连接 BD 并延长，取 EF 的中点 O，连接 OD，OB，$\because AB\perp BC$，$\therefore \angle ABC=\angle EDF=90°$，$\therefore$ 点 B,E,D,F 四点共圆（“四点共圆”隐圆模型）.

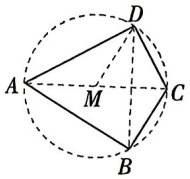


$\because O$ 为 EF 的中点，$\therefore OD=OE=OB=OF=\dfrac{1}{2}EF$，$\therefore B,E,D,F$ 四点在以 O 为圆心，以 OD 为半径的圆上.$\because \triangle DEF$ 为等腰直角三角形，$\therefore \angle DEF=\angle DFE=45°$，$\therefore \angle DBF=\angle DEF=45°$，$\therefore \angle DBF=\angle DBE=45°$，$\therefore$ 点 D 在 $\angle ABC$ 的平分线上.$\because$ 垂线段最短，$\therefore$ 当 $AD\perp BD$ 时，AD 为最小值，$\therefore AD$ 的最小值为 $AB\sin\angle ABD=5\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$.

4. 答案：$4\sqrt{3}$

解析： 因为 $\angle DAB=60°$，$\angle DCB=120°$，所以得到 A,B,C,D 四点共圆，再结合全等三角形将 $CB+CD$ 转化为 AC，得到当 AC 最大时，$CB+CD$ 最大，根据解直角三角形的性质得到 AC 的长，即可求解，过程如下：

如图，连接 AC,BD，在 AC 上取一点 M，使得 $DM=DC$，$\because \angle DAB=60°$，$\angle DCB=120°$，$\therefore \angle DAB+\angle DCB=180°$，$\therefore A,B,C,D$ 四点共圆（“四点共圆”隐圆模型），



$\because AD=AB$，$\angle DAB=60°$，$\therefore \triangle ADB$ 是等边三角形，$\therefore \angle ABD=\angle ACD=60°$.$\because DM=DC$，$\therefore \triangle DMC$ 是等边三角形，$\therefore \angle ADB=\angle MDC=60°$，$\therefore \angle ADM=\angle BDC$.

在 $\triangle ADM$ 和 $\triangle BDC$ 中，$\begin{cases}AD=BD,\\ \angle ADM=\angle BDC,\\ DM=DC,\end{cases}$ $\therefore \triangle ADM\cong\triangle BDC$(SAS)，$\therefore AM=BC$，$\therefore AC=AM+MC=BC+CD$，

$\therefore$ 当 AC 最大时，$CB+CD$ 最大，

$\therefore$ 当 AC 是 $\triangle ABC$ 的外接圆的直径时，$CB+CD$ 最大.

$\because AD=AB$，$\therefore \overset{\frown}{AD}=\overset{\frown}{AB}$.

$\because AC$ 是 $\triangle ABC$ 的外圆直径，

$\therefore \overset{\frown}{ADC}=\overset{\frown}{ABC}$，$\therefore \overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{BC}$，$\therefore C$ 点在 $\overset{\frown}{BD}$ 中点处，$\therefore \angle CAB=30°$，$\therefore AC_{\text{最大值}}=\dfrac{AB}{\cos 30°}=4\sqrt{3}$，$\therefore CB+CD$ 最大值为 $4\sqrt{3}$.

模型 94 “定角定高”隐圆模型

模型建构

证明一： 如图①，作 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$，连接 OA,OB,OC，过点 O 作 $OE\perp BC$ 于点 E.

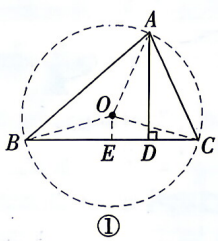
设圆 O 的半径为 r.

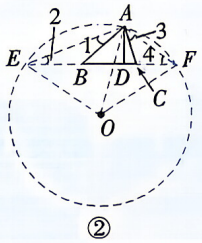
$\because \angle BAC=\alpha$，$\therefore \angle BOE=\angle BAC=\alpha$.

在 Rt$\triangle OBE$ 中，$\sin\alpha=\dfrac{BE}{OB}$，$\cos\alpha=\dfrac{OE}{OB}$，$\therefore BE=OB\cdot\sin\alpha=r\sin\alpha$，$OE=OB\cdot\cos\alpha=r\cos\alpha$.

$\because \alpha$ 是定值，$\therefore \sin\alpha$，$\cos\alpha$ 都是定值，$\therefore BE$ 和 OE 的大小由 r 决定，$\therefore BC=2BE=2r\sin\alpha$.

$\because OA+OE\geqslant AD$，即 $r+r\cos\alpha\geqslant h$，$\therefore$ 当且仅当 A,O,E 三点共线时，r 有最小值，此时 BC 的长最小，$AB=AC$，且 $S_{\triangle ABC}$ 最小.





证明二： 如图②，延长 CB 至点 E，使得 $AB=BE$，延长 BC 至点 F，使得 $AC=CF$，连接 AE,AF. 令 $\angle EAB=\angle1$，$\angle AEB=\angle2$，$\angle CAF=\angle3$，$\angle AFC=\angle4$.

则 $\triangle ABC$ 的周长为 $AB+BC+AC=BE+BC+CF=EF$，$\therefore$ 当 EF 的长最小时，$\triangle ABC$ 的周长最小.

$\because AB=BE$，$AC=CF$，$\therefore \angle1=\angle2$，$\angle3=\angle4$，

$\therefore \angle ABC=2\angle1$，$\angle ACB=2\angle3$.

$\because$ 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC+\angle ACB+\angle BAC=180°$，

$\therefore 2\angle1+2\angle3+\angle BAC=180°$，

$\therefore \angle1+\angle3=\dfrac{1}{2}(180°-\angle BAC)=90°-\dfrac{1}{2}\alpha$.

又$\because$ 在 $\triangle AEF$ 中，$\angle EAF+\angle2+\angle4=180°$，

$\therefore \angle EAF+\angle1+\angle3=180°$，

$\therefore \angle EAF=180°-(\angle1+\angle3)=180°-\left(90°-\dfrac{1}{2}\alpha\right)=90°+\dfrac{1}{2}\alpha$，

$\therefore$ 当 $\angle BAC=\alpha$ 为定值时，$\angle EAF=90°+\dfrac{1}{2}\alpha$ 为定值.

作 $\triangle AEF$ 的外接圆圆 O，再利用结论一即可求得 EF 的最小值，即当 $AE=AF$（同时有 $AB=AC$）时，EF 取得最小值，同时 $\triangle ABC$ 周长取得最小值.

故当 $\triangle ABC$ 为等腰三角形（$AB=AC$）时，$\triangle ABC$ 的周长最小.

模型训练

1. 答案：$12\sqrt{2}+12$

解析： 已知 $\angle BAC$ 为定角，所对边 BC 上的高为定高，符合“定角定高”模型的要求，故套用结论可以判断出何时 $\triangle ABC$ 的周长最小，过程如下：

如图，延长 CB 到点 E，使得 $BE=BA$，延长 BC 到点 F，使得 $CF=CA$，连接 AE,AF，作 $\triangle AEF$ 的外接圆 $\odot O$，连接 OE,OF，过点 O 作 $OJ\perp EF$ 于点 J，交 $\odot O$ 于点 T.

鸟志前行，虽远必达。